

行业专题

2022年08月14日

动力煤产业链研究方法

煤炭行业研究框架

姓名：翟堃（分析师）

邮箱：zhaikun@gtjas.com

电话：021-38675862

证书编号：S0880517100004

姓名：薛阳（分析师）

邮箱：xueyang023985@gtjas.com

电话：010-83939812

证书编号：S0880521070003

姓名：邓铨琦（研究助理）

邮箱：dengchengqi024452@gtjas.com

电话：010-83939825

证书编号：S0880121050056

目录

01

动力煤之需求

02

动力煤之供给

03

动力煤之价格

04

动力煤之公司

国泰君安
GUOTAI JUNAN



01

动力煤之需求



国泰君安证券
GUOTAI JUNAN SECURITIES

诚信 | 责任 | 亲和 | 专业 | 创新

请参阅附注免责声明

01 动力煤定义（粗线条为动力煤流程，浅线条为原料煤流程）

- 根据成煤化程度的由深到浅，可将煤炭分类为无烟煤、烟煤、褐煤。
- 根据使用用途不同，可见煤炭分为燃料煤、原料煤，其中燃料煤即为广义的动力煤，可应用于发电/供热、建材、冶金、化工，其中发电/供热领域的煤炭即为狭义动力煤。

图1：煤炭分类

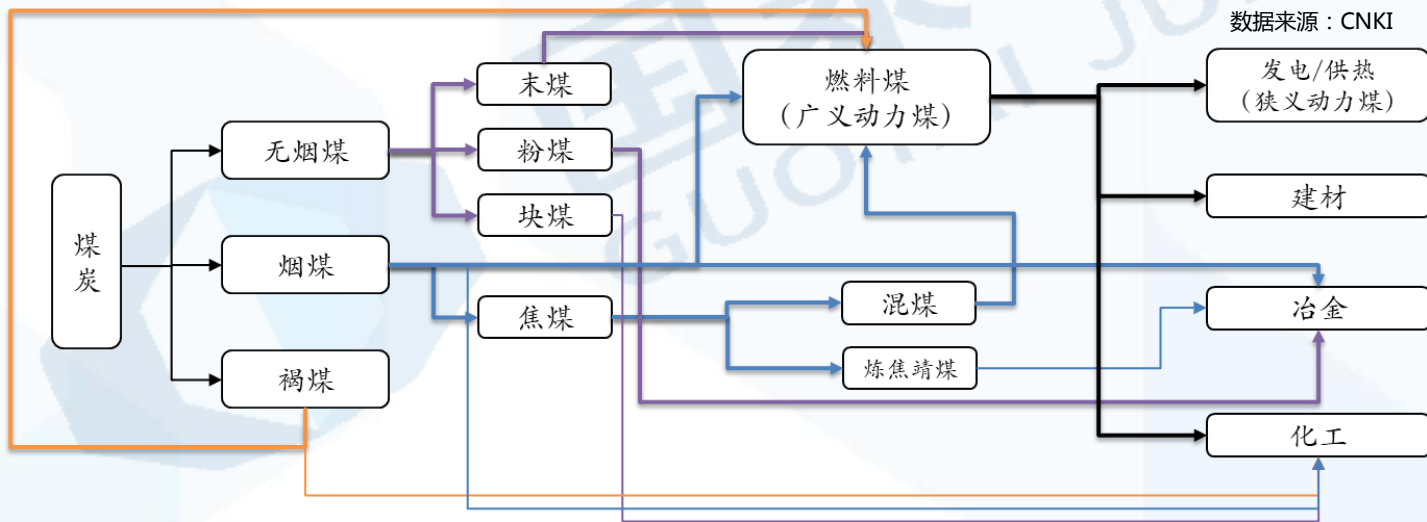
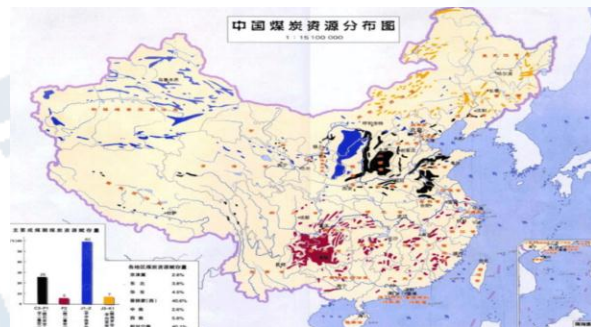


图2：中国煤炭资源分布



数据来源：CNKI

01

动力煤是中国核心能源，地位不可动摇

- 中国的能源国情为“富煤、贫油、少气”，煤炭是重要的一次能源，2021年国内煤炭占一次能源消费量的56%。
- 煤炭在国内一次能源消费占比近年来虽持续下降，但消费规模也在持续提升。
- 2022年两会期间，3月5日下午习近平总书记参加内蒙古代表团审议，谆谆叮嘱，殷殷重托：“以煤为主的能源结构短期内难以根本改变”、“不能脱离实际、急于求成，搞运动式‘降碳’、踩‘急刹车’”、“不能把手里吃饭的家伙先扔了，结果新的吃饭家伙还没拿到手”。煤炭是中国的主体能源、也是中国能源体系的压舱石的地位得到定调。

图3：2021年煤炭占国内一次能源消费量56%

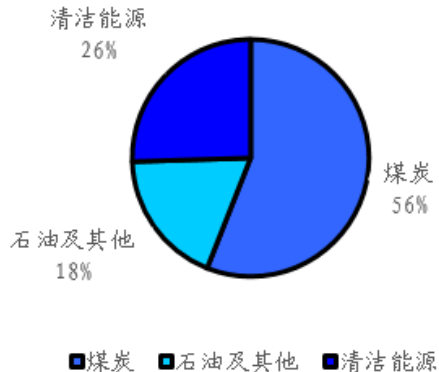
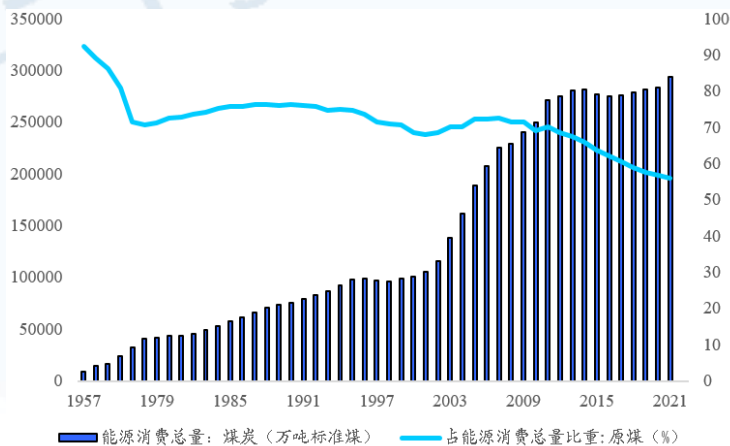


图4：煤炭占国内能源消费比重下降、绝对值提升

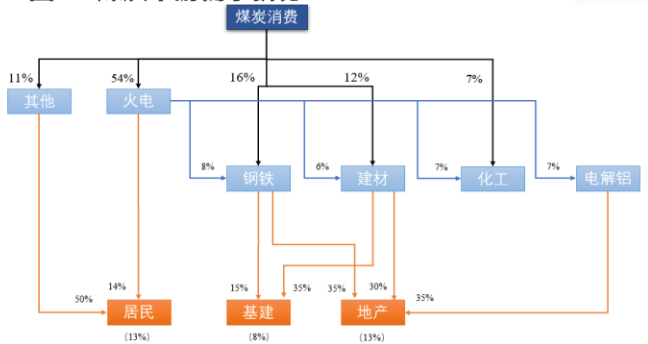


数据来源：wind，国泰君安证券研究

请参阅附注免责声明

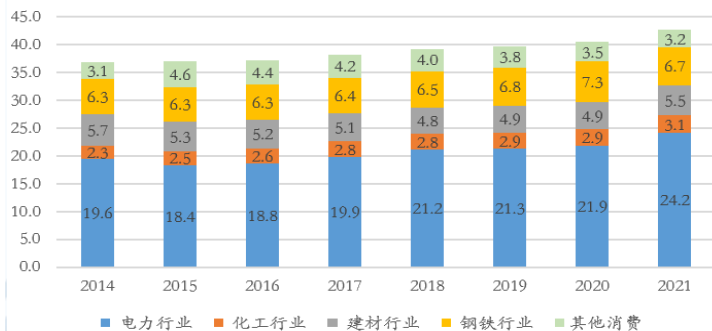
01 需求研究：与经济高度相关，且煤价滞后于经济指标

图5：煤炭下游需求拆分



数据来源：wind、国泰君安证券研究

图6：国内煤炭消费结构变化



数据来源：wind、国泰君安证券研究

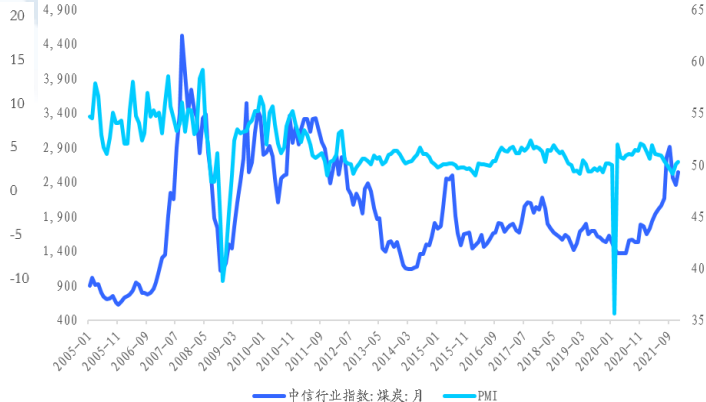
全国煤炭消费量逐年提升，且四大行业煤耗占比在逐年上升，2021年四大行业煤炭消费量占总消费比重达到92.5%。穿透到最终需求端，则居民、房地产、基建为煤炭终端消费的前三大方向，占煤炭消费比重分别为13%、13%、8%，反应到与经济高度相关。

图7：动力煤价与GDP走势



数据来源：wind、国泰君安证券研究

图8：煤炭指数与PMI走势



数据来源：wind、国泰君安证券研究

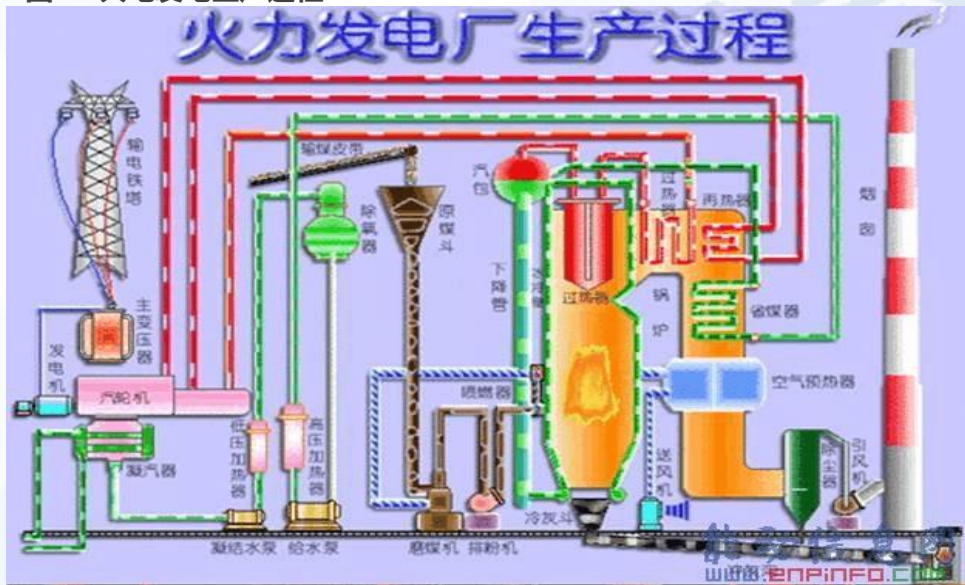
煤炭价格伴随经济周期波动，并一定程度上滞后于经济周期，是经济的后验指标。通过数据梳理，2003年以来共有两次比较明显的滞后现象，其中2007-2008年煤炭价格滞后于GDP增速见顶，周期5个季度；煤炭价格滞后于PMI增速见顶，周期3个月；2010-2011年煤炭价格滞后于GDP增速见顶，周期7个季度；煤炭价格滞后于PMI增速见顶，周期22个月。

01

发电领域：下游需求持续提升

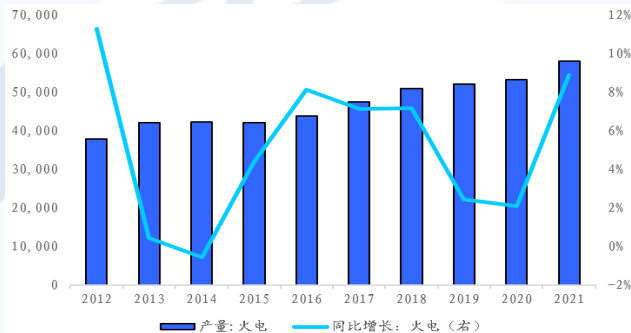
- 发电是动力煤核心下游，2021年耗煤量24.2亿吨，占比56.7%。
- 全国火电发电量、装机容量持续提升，2021年火电发电量5.77万亿度，同比增长8.9%，发电量占比69%；燃煤发电装机容量11.1亿千瓦时，占比46.6%，利用小时4586小时，较2020年大幅提升。

图9：火电发电生产过程



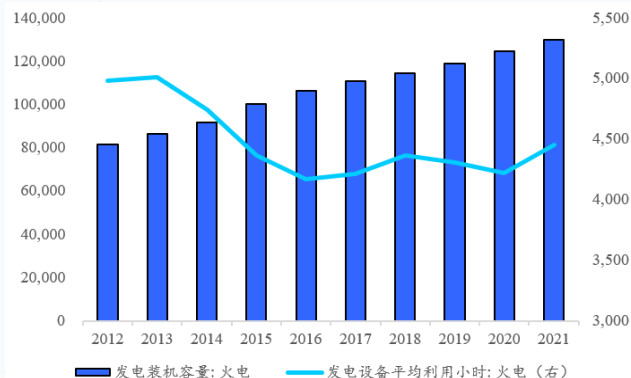
数据来源：wind，国泰君安证券研究

图10：火电发电量



数据来源：wind，国泰君安证券研究

图11：火电装机&利用小时数

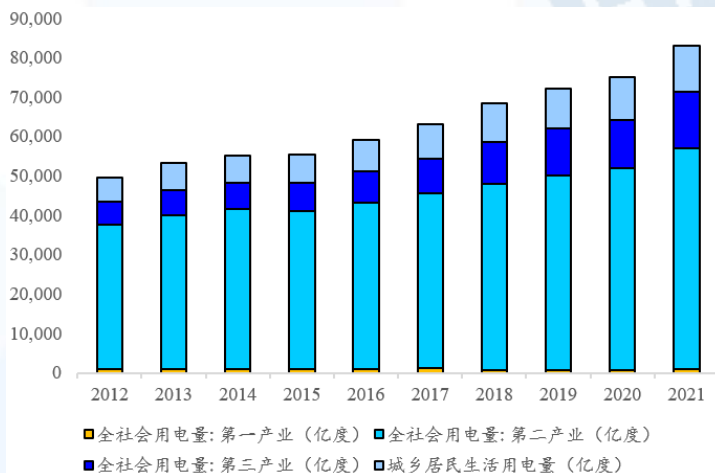


数据来源：wind，国泰君安证券研究

01 发电领域：二产波动、三产居民持续提升，居民有季节性

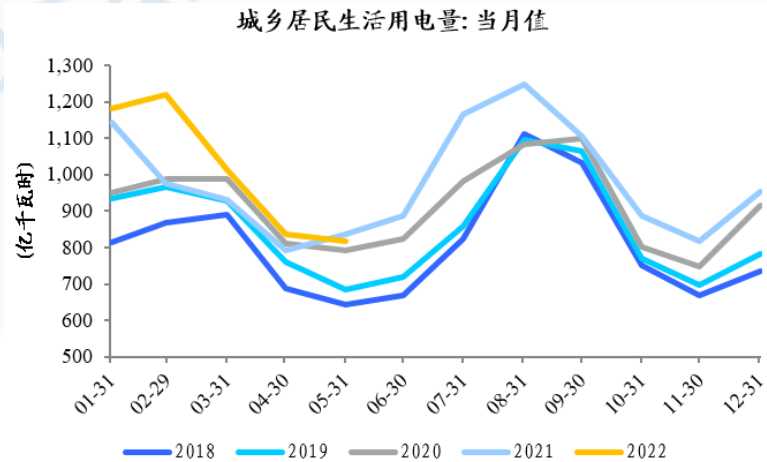
- 全社会用电口径分为第一产业、第二产业、第三产业、城乡居民，2021年用电量分别1023、56131、14231、11743 亿度，较2012年增长占比分别2.0%、52.8%、150.0%、88.6%；占比分别1.2%、67.5%、17.1%、14.1%，较2021年分别-0.8、-6.5、+5.7、+1.6个百分点。
- 第二产业目前仍是用电核心来源，该部门用电受经济影响较大；随着国家经济向服务业及新兴产业领域大力发展，以及居民生活水平提升，三产和居民用电将趋势增长。
- 全社会用电量存在季节性波动，主要来自冬夏的居民用电旺季，其中夏季峰值更高、冬季持续更长。

图12：一/二/三产用电量数据



数据来源：wind，国泰君安证券研究

图13：居民用电季节性图



数据来源：wind，国泰君安证券研究

01

发电领域：水电存在替代性，但来水不足影响更大

- 截至2021年，全国水电装机容量3.91亿千瓦，占比16.4%，2021年发电量1.18万亿度，占比14.2%。全国优质水电资源已经基本完成开发，2014~2021年水电发电量仅有11%增长。
- 水电发电量具有明显季节性，其中5~10月为汛期，发电量可占全年比重60~65%之间，水电在汛期可在一定程度上替代火电，但由于水电汛期与居民用电旺季重合，且受全球气候条件变化，来水具有不确定性，若水电出力不及预期（如2021年），则将对火电形成更大需求。

图14：水电发电量季节图表

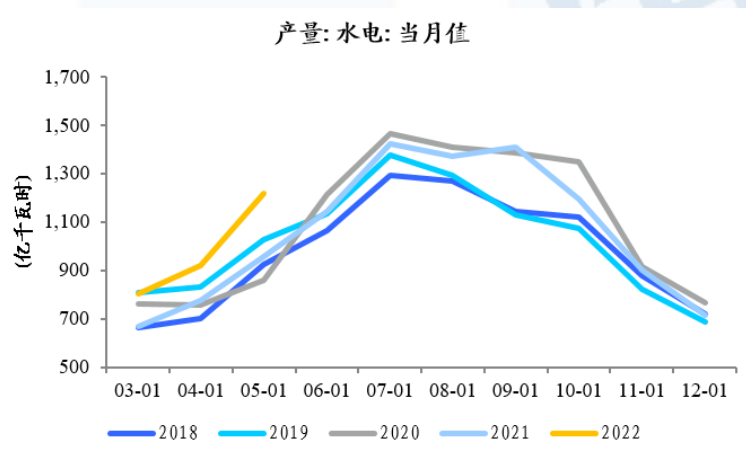
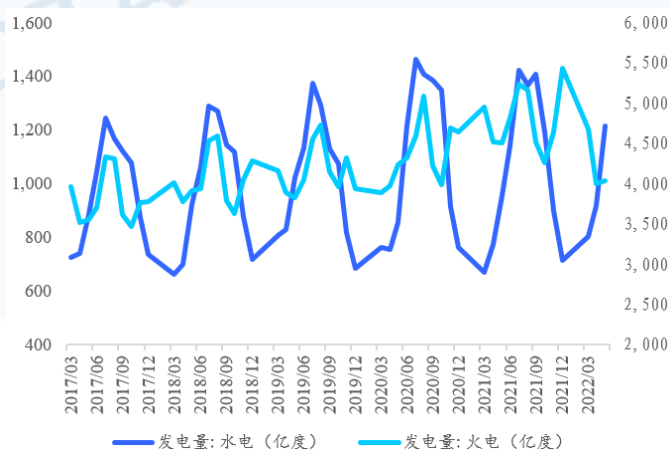


图15：水电与火电发电量季节图表



数据来源：wind，国泰君安证券研究

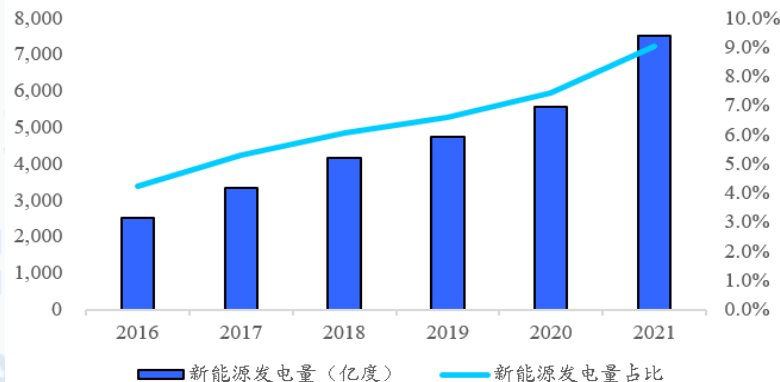
数据来源：wind，国泰君安证券研究

免责声明

01 发电领域：新能源发电领域存在长期替代，但须关注节奏

- “双碳”战略下新能源迎来大爆发，2021年全年新能源（风+光）发电量合计7504亿度，占全社会用电量9%，发电量、占比均在持续提升。
- 预计2060年风光装机占比将超过80%，远期将对动力煤形成明显替代，但随着发电量规模提升，消纳的压力也将开始显现。

图16：新能源发电量及增速



数据来源：wind，国泰君安证券研究

表1：远期全国电源装机结构变化

	2020年		2025年		2030年		2050年		2060年	
	容量	占比	容量	占比	容量	占比	容量	占比	容量	占比
风电	2.8	12.8%	5.32	17.7%	8	21.0%	22	29.8%	25	32.0%
太阳能发电	2.5	11.4%	6.03	20.1%	10.25	26.9%	34.5	46.7%	38	48.7%
水电	3.7	16.9%	4.25	14.2%	5.54	14.6%	7.4	10.0%	7.6	9.7%
煤电	10.8	49.2%	11.6	38.6%	10.5	27.6%	3	4.1%	0	0.0%
气电	0.98	4.5%	1.48	4.9%	1.85	4.9%	3.3	4.5%	3.2	4.1%
核电	0.5	2.3%	0.7	2.3%	1.08	2.8%	2	2.7%	2.5	3.2%
生物质及其他	0.67	3.1%	0.65	2.2%	0.82	2.2%	1.7	2.3%	1.8	2.3%
合计	21.95		30.03		38.04		73.9		78.1	
非化石能源装机占比	46.33%		56.44%		67.53%		91.47%		95.90%	
风光装机占比	24.15%		37.80%		47.98%		76.45%		80.67%	

数据来源：wind，国泰君安证券研究

01

需求研究：替代是一个漫长的时间过程

- 钢铁工业协会表示钢铁碳达峰由2025年推迟到2030年，河南率先出台原料煤不占用能耗指标细则，远期钢铁、化工领域煤炭消费无忧。
- 低基数下，新能源消费增长无法覆盖全社会能源需求增长，带来的煤炭消费将在较长一段时间持续提升。假设“十四五”期间核电、风电、光伏、水电发电量增长40%、93%、124%、24%，则火电发电量2022~2025年仍将累计增长12.3%，对应年煤炭消费增量1.05亿吨；假设“十五五”其间核电、风电、光伏、水电发电量增长50%、50%、70%、30%计算，则火电发电量2026~2030年仍将累计增长16.0%，对应年煤炭消费增量0.95亿吨。

表2：国内电源结构变化拆分

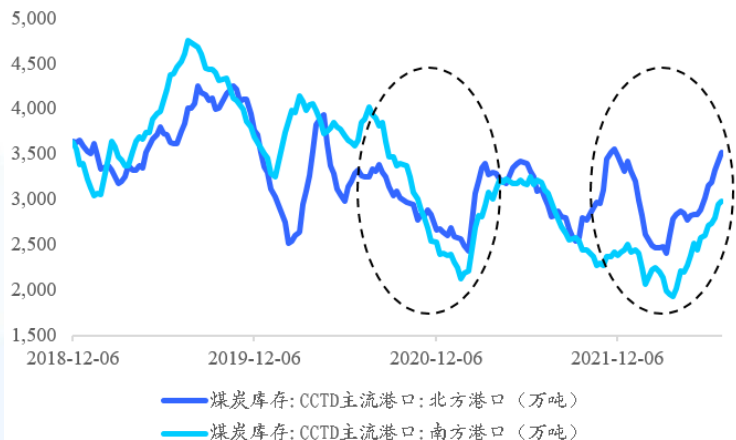
项目	发电量2021	假设2022增速	假设2022-2025累计增长	假设2026-2030累计增长	发电量2022E	发电量2025E	发电量2030E	2021火电耗煤量 (万吨)	2022火电耗煤量 (万吨)	2025火电耗煤量 (万吨)	2030火电耗煤量 (万吨)
	(亿千瓦时)	同比(%)	(%)	(%)	(亿千瓦时)	(亿千瓦时)	(亿千瓦时)				
核电	4075	4.0%	16.0%	50.0%	4238	4727	7091				
风电	5667	18.0%	75.0%	50.0%	6687	9917	14876				
光伏	1837	18.0%	100.0%	70.0%	2167	3673	6245				
水电	11840	4.0%	20.0%	30.0%	12314	14208	18471				
火电	57703	3.8%	12.3%	16.0%	59872	67228	78010	254000	263549	295927	343390
其他	2006	0.0%	0.0%	0.0%	2006	2006	2006				
合计	83128	5.0%	20.0%	25.0%	87284	99754	124692				
耗煤年增量									9549	10482	9493

01

发电领域：需要关注实际的供给需求

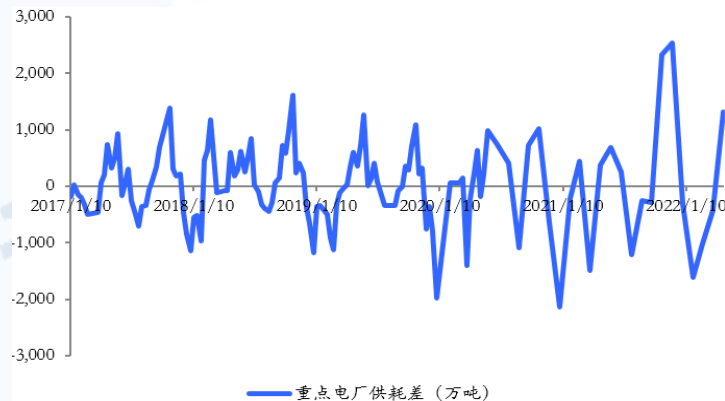
- 动力煤库存主要来自煤矿库存（上游）、港口库存（中游）、电厂（下游）三个方面，库存存在意义是作为供给-需求的缓冲剂，一方面反映上中下游对未来价格预期，一方面对未来的价格形成影响。
- 2016年供给侧改革、煤价大涨后，2017年国家推出最低库存政策，要求电厂库存维持最低20天可用天数，但随着煤价下跌，该政策在2020年之后并未得到持续落实，2022年下游开启高库存运行模式，**煤炭采购量高于消费量**。
- 随着大机组占比提升，全国发电煤耗呈下降趋势，但随着2021年之后保供政策推动，优质资源增量有限，全国煤炭整体热值有所下降。

图17：2021年煤炭有补库需求



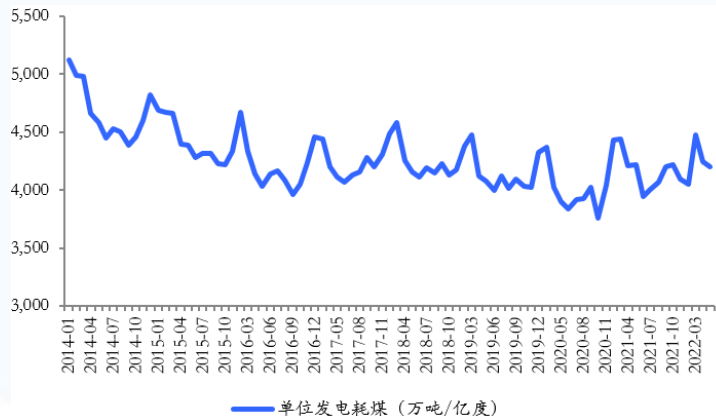
数据来源：wind，国泰君安证券研究

图18：重点电厂供耗差



数据来源：wind，国泰君安证券研究

图19：煤炭消费与发电量增速



请参见附注免责声明

数据来源：wind，国泰君安证券研究

01

建材领域：水泥为主要需求

- 建材行业耗煤主要由水泥、玻璃和石灰等耗煤组成。水泥耗煤占建材行业耗煤量的62%左右，其生产主要以煤为燃料，以电作为动力驱动，极少使用其他燃料。水泥广泛用于房地产和基建，与国家当前的经济形势及未来的工业化、城镇化进程高度相关。而墙材占比19%，石灰占比8%，陶瓷占比3%，玻璃占比1%。
- 水泥是动力煤在建材最大的应用领域，煤既可作为燃料，煤中的灰分也起部分原料作用成为熟料的一部分参与物理化学反应。水泥下游核心为地产、基建等领域，单耗约为0.15吨。

图20：煤炭在建材领域应用

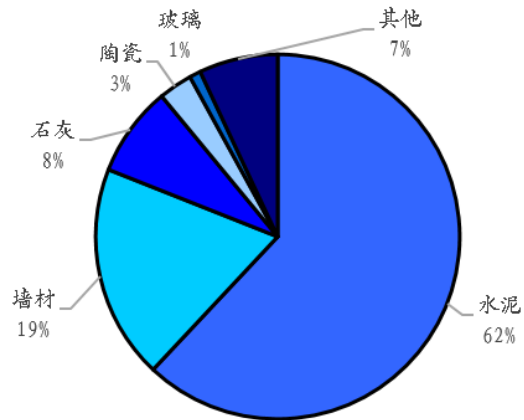
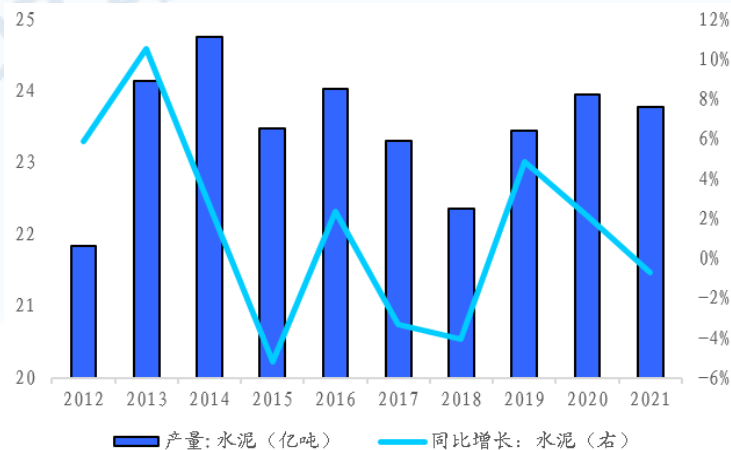


图21：水泥产量变化

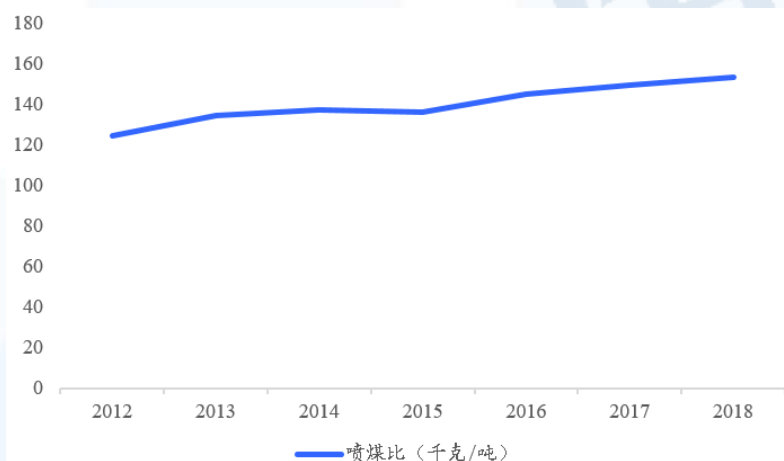


01

冶金领域：需求看生铁产量，喷煤比有提升空间

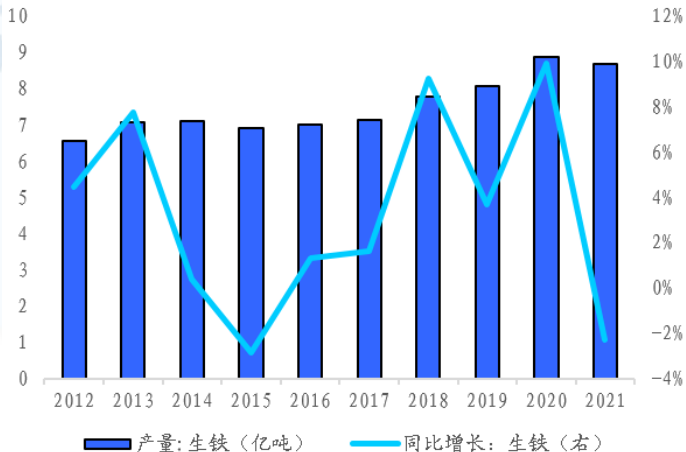
- 钢铁动力用煤主要在炼钢环节喷吹领域，六十年代初期，我国成功的实现了炼铁高炉喷吹无烟煤粉新工艺，用无烟煤粉代，替焦炭作为炼铁的热源和还原剂，改善了高炉冶炼状况和高炉操作指标。将粉状煤和高炉热风一起从高炉风口喷入高炉，在风口前燃烧，产生热量和一氧化碳，作为高炉的热源和还原剂，代替部分焦炭进行高炉冶炼，从而节省焦炭。高炉喷吹煤煤比呈现逐年上升的趋势，并且逐渐成为钢铁企业不可缺少的炉料之一。
- 随着国内钢铁消费量增长及高炉煤粉喷吹技术完善，高炉喷吹煤煤比呈现稳步上升的趋势，国际先进水平喷煤比为180-200千克/吨，《中国钢铁工业科学与技术发展指南2006-2020年》中提出2011-2020年全国重点钢铁企业喷煤比超过180千克/吨。

图22：喷煤比变化



数据来源：wind，国泰君安证券研究

图23：生铁产量变化



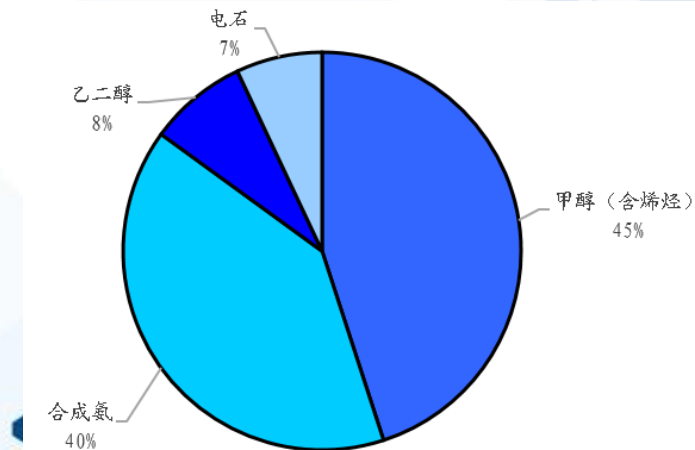
数据来源：wind，国泰君安证券研究

01

化工领域：过去化肥为主，新型煤化工耗煤提升

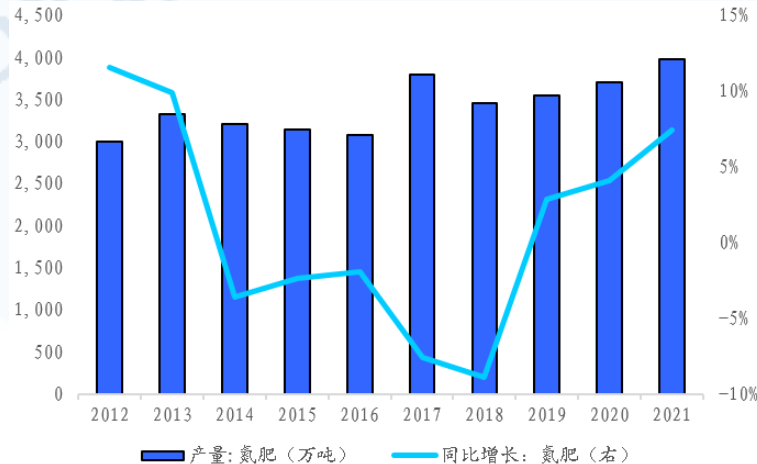
- 煤化工是以煤为原料，经化学加工使煤转化为气体、液体和固体燃料以及化学品的过程，主要包括煤的气化、液化、干馏、焦油加工和电石乙炔化工等。传统煤化工主要包括“煤-电石-PVC”、“煤-合成氨-尿素”等路线，现代煤化工主要以清洁能源和精细化工品为目标产品，包括煤制油、煤制天然气、煤制甲醇、煤制烯烃、煤制二甲醚、煤制乙二醇等。
- 化工用煤大部分应用于原料，同时也会有一部分作为燃料用煤。5月20日，发改委发文“凡以发电、机车推进、锅炉燃烧等为目的，产生动力而使用的煤炭属于动力煤”，并分类动力煤为：1）发电供热企业用作燃料的煤炭，不论煤种和热值；2） $Q < 6000\text{Kcal}$ ，一般视为动力煤并在限价范围之内。而属于：1） $Q \geq 6000\text{Kcal}$ ；2）有发票等证据证实用于炼焦、化工等非动力用途的煤，我们判断均在限价范围之外。

图24：煤炭在化工领域应用



数据来源：wind，国泰君安证券研究

图25：化肥产量变化



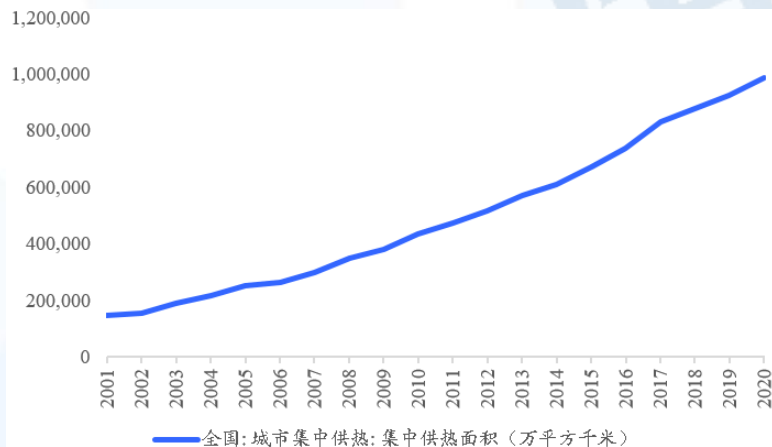
数据来源：wind，国泰君安证券研究

01

供热领域：耗煤下降后趋于稳定

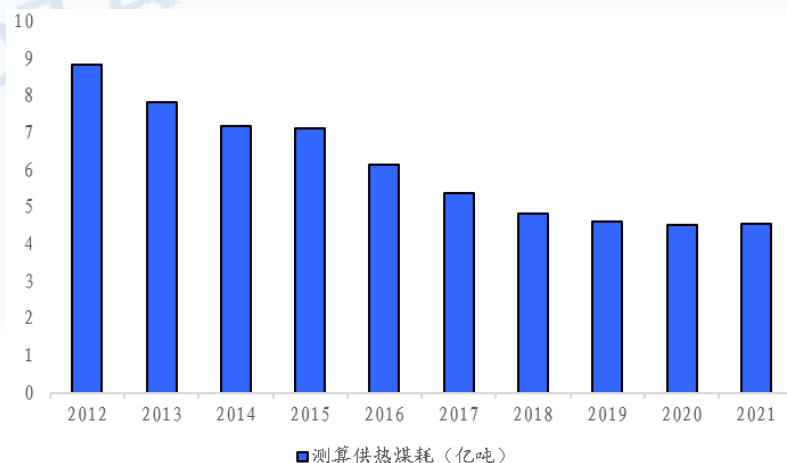
- 煤炭供热领域主要为北方居民冬季取暖，随着经济水平提升，全国采暖面积2020年达到98.82亿平方米。
- 国家发展改革委、国家能源局2013年11月发布《关于切实落实气源和供气合同 确保“煤改气”有序实施的紧急通知》，开始推动供热领域燃煤替代，2019年7月，国家能源局综合司发布征求《关于解决“煤改气”“煤改电”等清洁供暖推进过程中有关问题的通知》意见的函，在具备条件的城镇和农村地区，按照以供定改原则继续发展“煤改电”“煤改气”，适度扩大地热、太阳能和工业余热供暖面积，积极探索新型清洁供暖方式，供热领域的耗煤量在逐年稳中下降后趋于稳定。

图26：集中供热面积变化



数据来源：wind，国泰君安证券研究

图27：供热煤耗变化



数据来源：wind，国泰君安证券研究

02

动力煤之供给



国泰君安证券
GUOTAI JUNAN SECURITIES

诚信 | 责任 | 亲和 | 专业 | 创新

请参阅附注免责声明

17

02

供给之产能：国内生产为核心，进口煤作补充

- 2021年动力煤供应量合计38.5亿吨，核心来源分为三类：
- 动力煤直接生产，是最主要的动力煤生产，也是保供以来的最主要增量，2021年为28.2亿吨，较2020年增长1.9亿吨；
- 炼焦煤洗选后的混煤，2021年产量7.6亿吨，较2020年增长0.3亿吨；
- 进口动力煤，2021年规模2.7亿吨，较2020年增长0.4亿吨；
- 动力煤核心产量来自内蒙古、山西、陕西，进口规模2.69亿吨，大幅高于产量第五的贵州1.03亿吨。

图28：2015~2021年动力煤供给构成

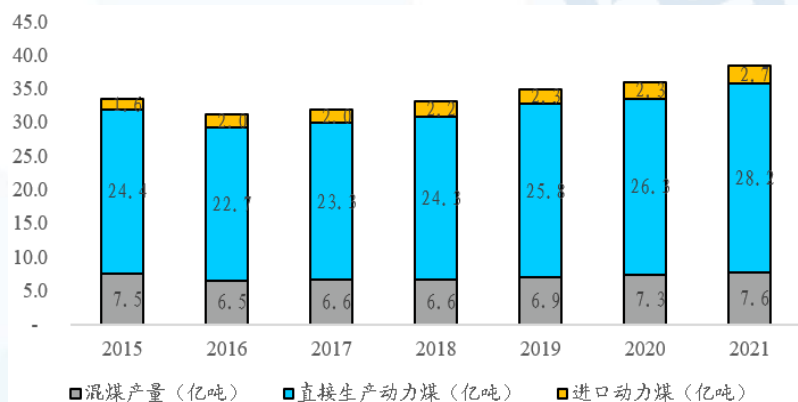


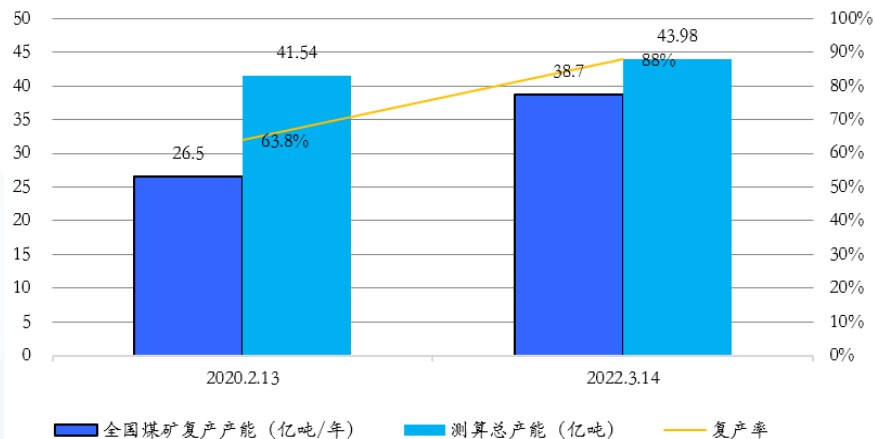
图29：2021年各省份&进口动力煤结构



02 供给之产能：总产能高于有效产能，有效产能尚难突破

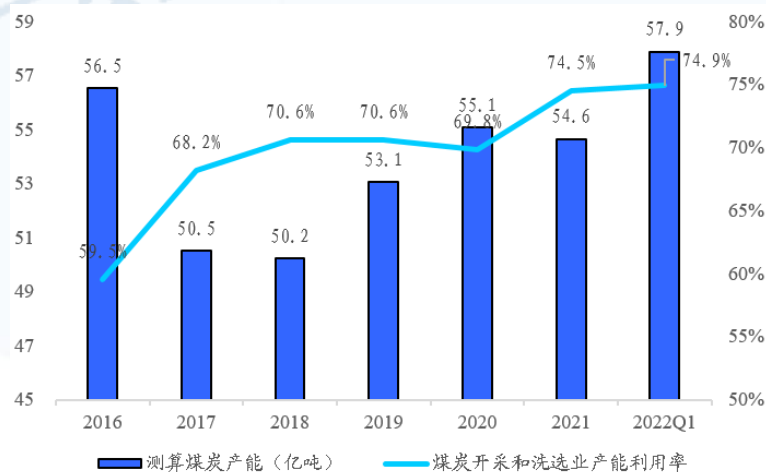
- 应急管理部召开2022年3月例行新闻发布会，介绍矿山安全生产有关情况，提出“正常生产的煤矿达到2098处，产能38.7亿吨/年，复工复产率达到88%”，测算对应正常煤矿产能约为43.98亿吨。
- 根据国家统计局数据，煤炭开采和洗选业产能利用率，2022年一季度为74.9%，同期全国煤炭产量规模10.84亿吨，测算对应产能57.9亿吨。
- 应急管理部数据与统计局披露数据有所差异，主要由于煤炭生产性质不同，统计局口径产能利用率长期维持低位，主要原因在于全国矿井仍被纳入统计。

图30：安监局口径产能测算



数据来源：应急管理部、能源局、国泰君安证券研究

图31：统计局口径产能测算

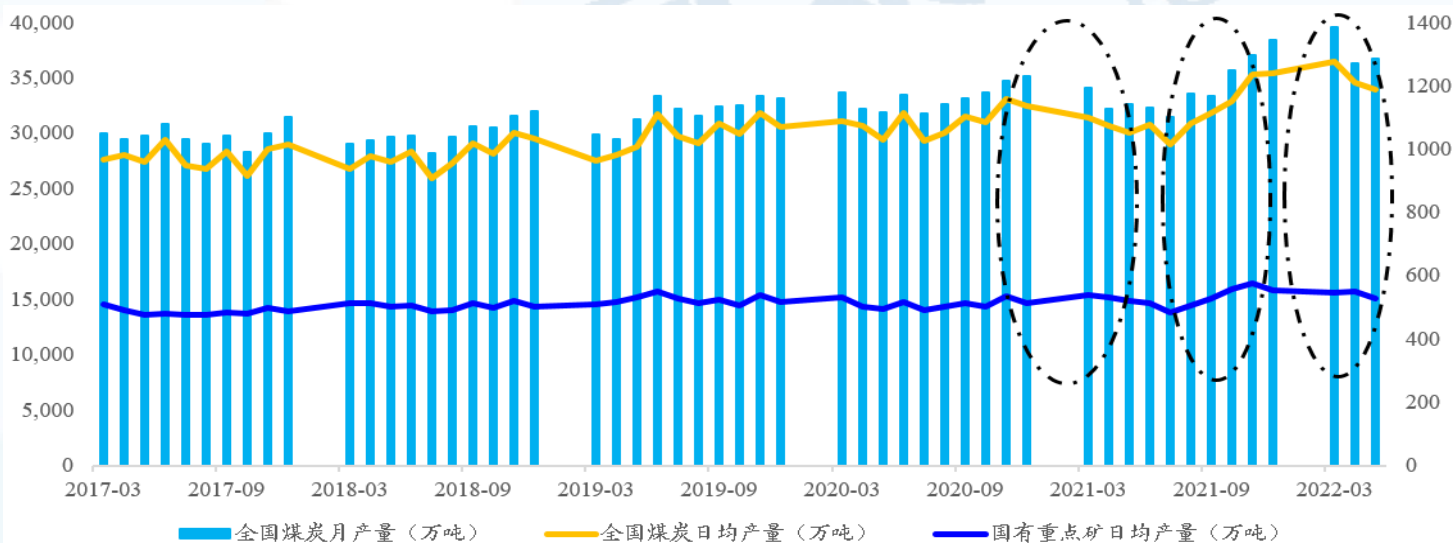


数据来源：应急管理部、能源局、国泰君安证券研究

02 供给之产量：国内政策是影响近两年产能释放的重要因素

- 伴随2008~2012年产能周期高点投资煤矿陆续达产，2017~2021年之前全国煤炭产能平稳释放，月均产量稳步增长。
- 2021年上半年，受全国煤矿安全大检查趋严，全国煤炭日均产量大幅下降，但重点矿日均产量相对稳定。
- 全国产能核增从2021年三季度就已经开始，全国日均产量快速恢复至历时最好水平，且增幅大于重点矿增幅。
- 2022年上半年全国日均产量中枢继续提升，但5-6月增长乏力，重点矿相对更弱。

图32：国内煤炭月产量变化

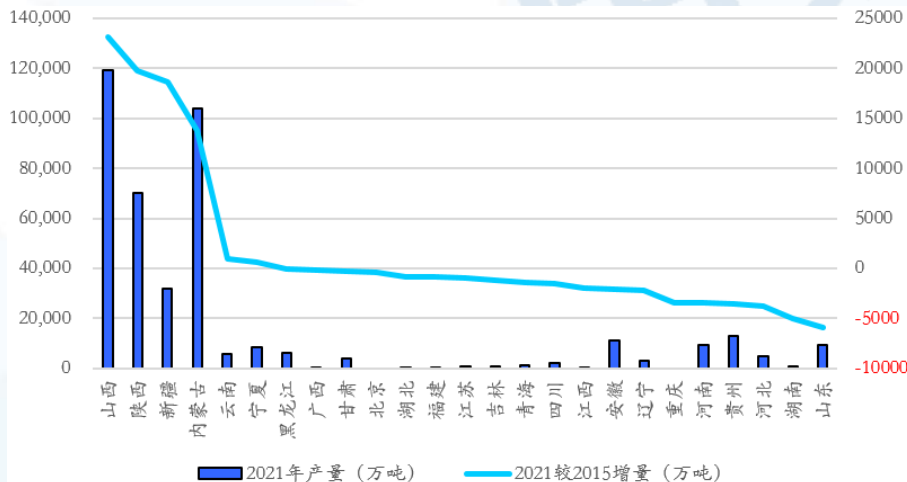


数据来源：wind、cctd、国泰君安证券研究

供给之区域：生产加速集中，晋陕蒙占比持续提升

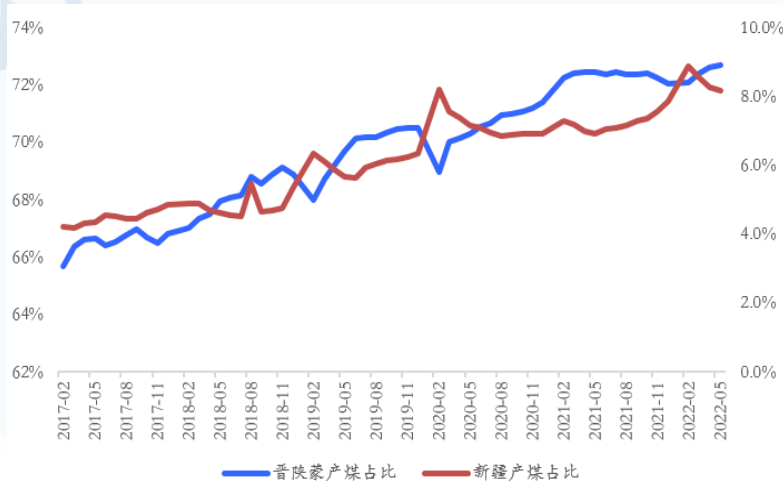
- 2016年2月以来，国家启动的煤炭行业供给侧改革，化解过剩、落后产能，西部等省份产量大幅增长，中东部的产能在加速退出，产能在向“晋陕蒙”地区加速集中。
- 2016年受到“276”政策影响产量相对偏低，从2021年相对2015年产量数据比较来看，山西、陕西、新疆、内蒙分别增长23195、19758、18599、13836万吨，是产量增长主力，同期重庆、河南、贵州、河北、湖南、山东产量分别下降3425、3466、3537、3743、5043、5895万吨。
- 伴随产能的加速西移，“晋陕蒙疆”产量占比持续提升，其中“晋陕蒙”占比接近73%、新疆占比约8%。

图33：国内各省煤炭产量变化



数据来源：wind、国泰君安证券研究

图34：煤炭主产省份产量占比



数据来源：wind、国泰君安证券研究

02

供给之区域：格局变迁使运输影响加强

产能结构变迁，造成我国煤炭区域分布不均的现状，“西煤东调、北煤南运”运输格局在持续强化。

西煤东调运输路线：

- 北通路：大秦、朔黄、蒙冀，至环渤海，主要运送动力煤
- 中通路：石太、邯长、太中银、瓦日，至黄海，主要运送炼焦煤、无烟煤
- 南通路：太焦、侯月、陇海、西康、宁西，至黄海，主要运送炼焦煤、无烟煤

北煤南运：

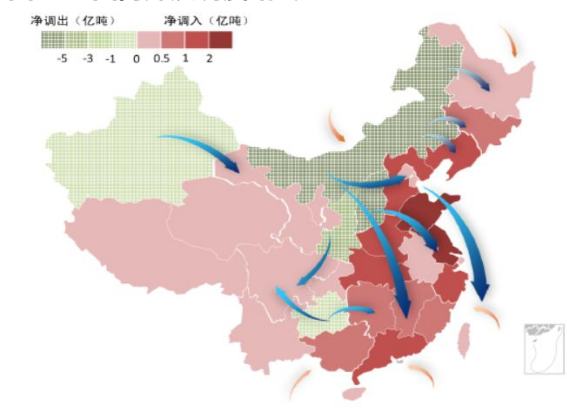
- 传统铁路：京广、京九线、焦柳
- 浩吉铁路于2019.10通车
- 环渤海港口经海运至南部省份

图35：国内煤炭铁路运输路线



数据来源：发改委、国泰君安证券研究

图36：国内煤炭调度路线



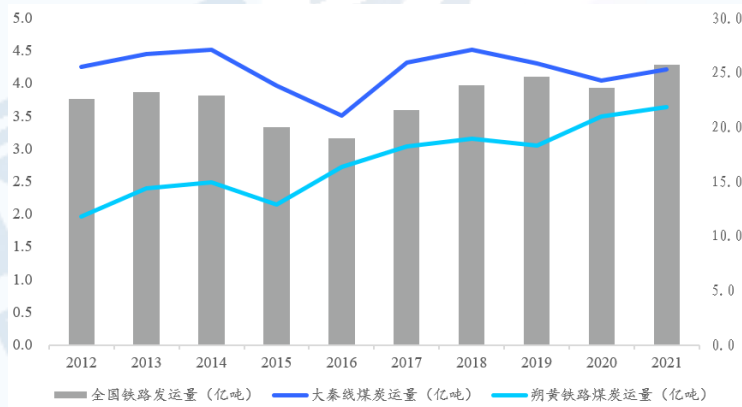
数据来源：CNKI

02

供给之运输：决定有效供给，后续瓶颈将逐步缓解

- 产量的变化是过去多年来产能调整带来的不可逆的结果，结合未来产能进一步向“三西”区域集中的趋势，对于运力的匹配性要求将进一步增强。煤炭铁路发运量受到运输能力、沿海地区需求等多方面因素影响，2014年、2015、2019年开通的瓦日线、蒙冀线、浩吉铁路运力尚未得到完全释放。
- 全国煤炭铁路煤炭发运量近年来维持在24亿吨左右，2021年提升至25.8亿吨，占全国煤炭产量62.46%。随着铁路运力的逐步释放，有效供给将得到对应缓解。

图37：煤炭铁路发运量



数据来源：中国铁路总公司、wind、国泰君安证券研究

表3：国内主要煤炭运输线路

运煤专线	通车时间	起始点	终止点	里程(km)	设计运力(亿吨/年)	实际运量(2021)	单位运费(元/吨公里)	备注
大秦	1992	山西大同	河北秦皇岛	653	4.5	4.21	0.145	第一通道
朔黄	2000	山西神池	河北黄骅港	593	3.5	3.64	0.12	第二通道
蒙冀	2015	内蒙古鄂尔多斯	河北唐山	1000	2	0.82	0.167	逐步释放
瓦日	2014	山西瓦塘镇	山东日照港	1260	2	0.84	0.167	逐步释放
浩吉	/	内蒙古浩勒报吉	江西吉安	1837	2	0.55	/	逐步释放

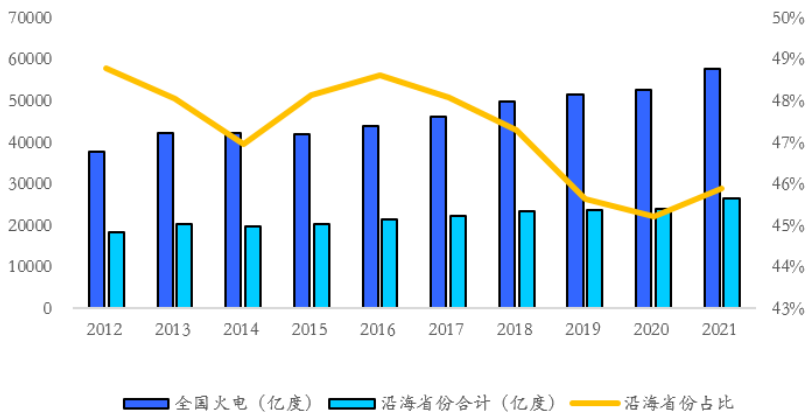
数据来源：中国铁路总公司、wind、国泰君安证券研究

02

供给之进口：国内结构性缺煤情况将持续凸显

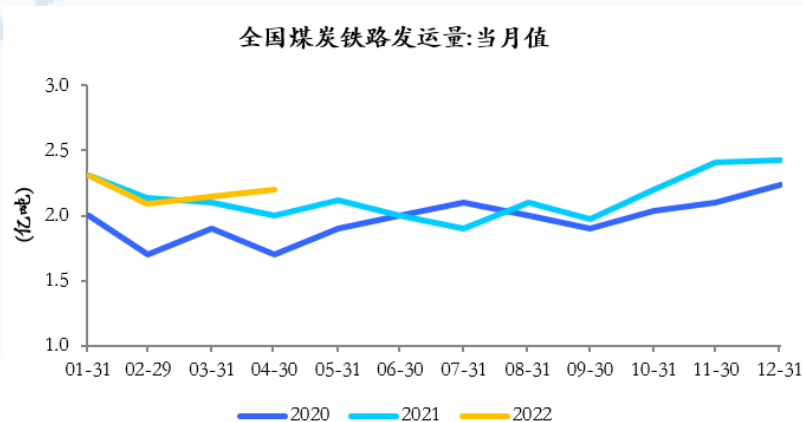
- 沿海省份（辽宁、天津、河北、山东、江苏、上海、浙江、福建、广东、广西）火电发电量合计/全国火电发电量，2021年为45.9%；
- 虽然沿海用电占全国比重持续下降，但从绝对值方面来看仍在提升，测算2021年沿海动力煤消耗量（折算5500大卡）达到11.1亿吨，同比增长11.3%，创10年新高。
- 由于全国煤炭产能持续向“晋陕蒙”地区集中，核增的煤炭产能需要铁路运输发往消费低，2022年1-4月全国累计铁路发运煤炭8.97亿吨，同比增长4.3%，增速明显小于全国煤炭产量的10.5%。沿海地区的结构性缺煤，将导致其通过公路运输等方式加大煤炭采购力度，从而进一步支撑产地煤炭需求。

图38：沿海省份发电占比



数据来源：wind，国泰君安证券研究

图39：全国煤炭铁路发运变化



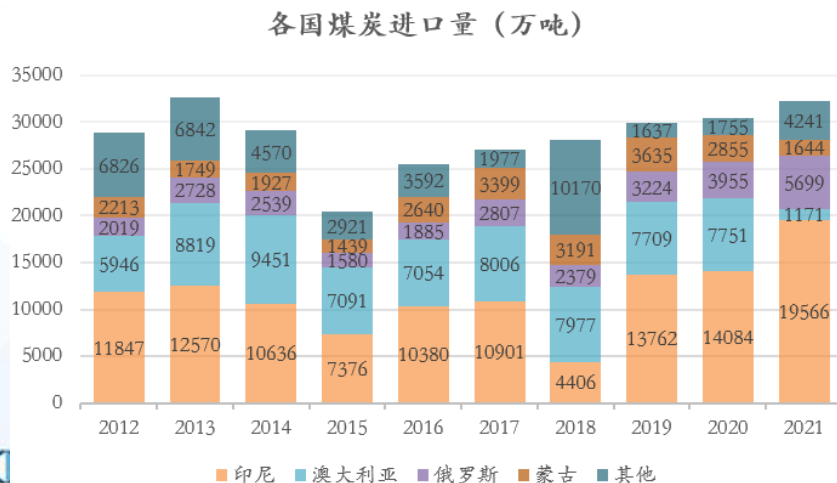
数据来源：wind，国泰君安证券研究

02

供给之进口：格局正在发生新变化

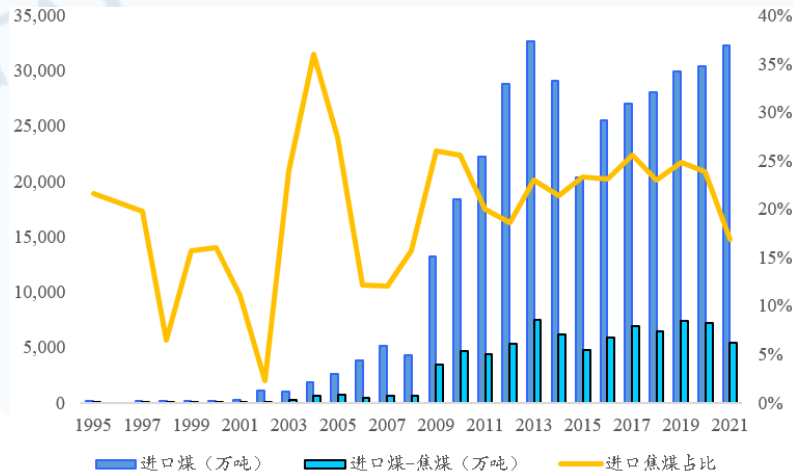
- 煤炭进口属于市场化行为，作为煤炭富产国，中国进口煤炭的原因一方面在于存在运输结构瓶颈，沿海地区需要更多的动力煤，全国层面焦煤更稀缺、需要进口补充。
- 2020年之后煤炭进口结构发生巨大变化，表现为来自澳大利亚煤炭进口大幅减少，印尼、俄罗斯煤炭进口快速增加，焦煤进口总量和进口占比大幅下降。
- 进口的格局变化，对国内煤炭供给格局将形成长远影响。

图40：中国自各国煤炭进口量变化



数据来源：wind、国泰君安证券研究

图41：中国煤炭进口总量及焦煤占比



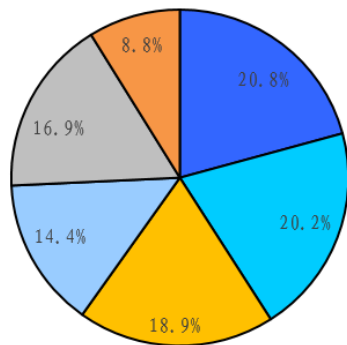
数据来源：wind、国泰君安证券研究

02

全球对煤炭需求将出现替代性提升

- 2021年欧洲(不含俄罗斯)的发电结构为，核能、天然气、新能源（风+光）、煤炭、水电的比重分别为20.8%、20.2%、18.9%、14.4%、16.9%，天然气+煤炭为代表的传统化石能源占比超过三分之一，且二者均可通过变化利用小时数改变发电规模，在能源价格波动的情况下可以通过提升低成本一方的利用小时数来实现替代。
- 俄乌冲突地缘政治影响下，德国、意大利等欧洲国家表示或将重启煤电，替代效应将进一步提升全球对于煤炭的需求。
- 假设来自俄罗斯的天然气约50%被煤炭替代，则替代+转移的煤炭消费量约占全球煤炭消费量的2.53%，占除中国外消费量的5.54%，大幅提高全球煤炭需求。

图42：2021年欧洲发电结构



■核能 ■天然气 ■新能源 ■煤、泥炭和人工煤气 ■水电 ■其他

|| 创新

数据来源：bp，国泰君安证券研究

表4：对俄煤炭和天然气制裁带来全球煤炭需求提升测算

项目	2020年消费量 (艾焦)
欧洲煤炭消费量	9.40
约20%来自俄罗斯	1.88
欧洲天然气消费量	19.48
约20%来自俄罗斯	3.90
假设欧洲来自俄罗斯的天然气消费量50%由煤炭替代	1.95
替代+转移的煤炭消费量	3.83
全球煤炭消费量	151.42
占比	2.53%
除中国外煤炭消费量	69.15
占比	5.54%

数据来源：bp，国泰君安证券研究

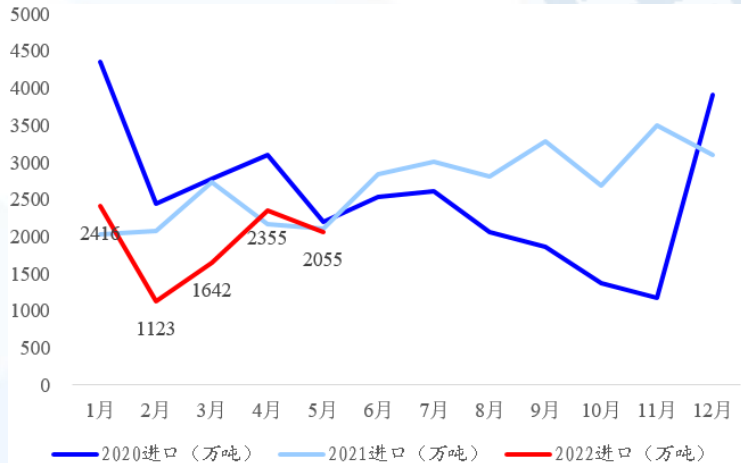
请参阅附录B页免责声明

02

供给之进口：进口煤高点已现，持续收缩已成定局

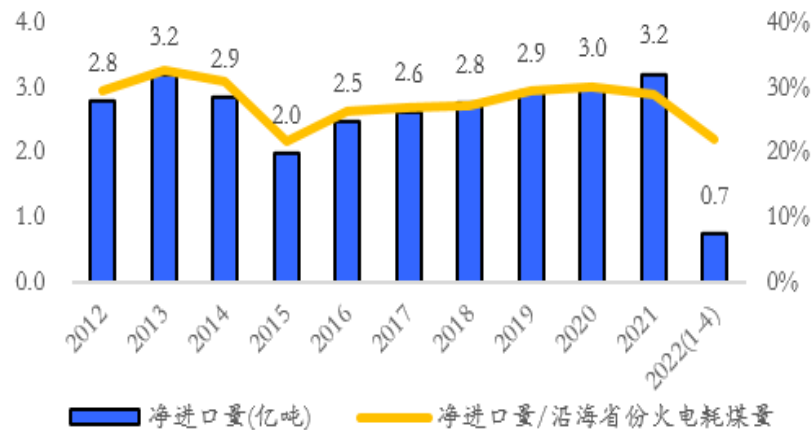
- 海外煤价大幅上涨，导致国内外煤价倒挂抑制进口需求，5月全国煤炭进口2054万吨，环比4月下降301万吨（-12.74%），随着价差扩大持续，预计后续进口将持续下降。
- 进口煤主要用于沿海地区，测算近年来进口动力煤占沿海煤炭供给比重在30%左右，2021年下降至28.9%，受海内外煤价倒挂影响，2022年4月大幅下降至22.1%。
- 进口煤规模的下降，将在很大程度上支撑沿海煤炭价格。

图43：进口煤规模变化



数据来源：wind，国泰君安证券研究

图44：进口煤占沿海比重



数据来源：wind，国泰君安证券研究

03

动力煤之价格



国泰君安证券
GUOTAI JUNAN SECURITIES

诚信 | 责任 | 亲和 | 专业 | 创新

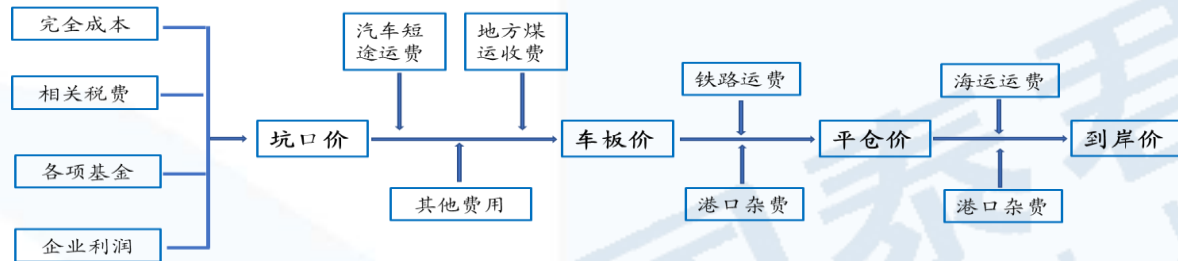
请参阅附注免责声明

28

03

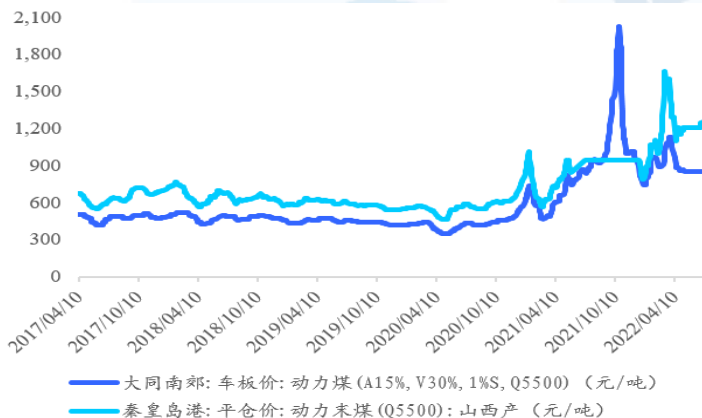
市场价波动大，长协价格决定下游成本

图45：煤炭价格机制



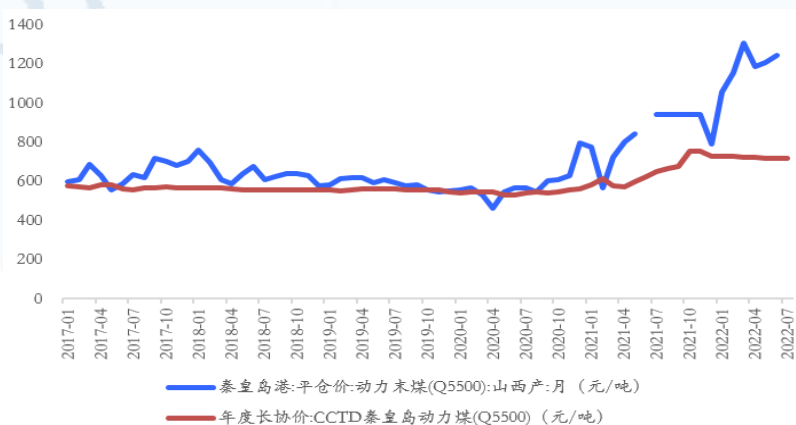
数据来源：国泰君安证券研究

图46：坑口价与港口价



数据来源：wind、国泰君安证券研究

图47：现货价与长协价



数据来源：wind、国泰君安证券研究

煤炭市场上买卖双方根据煤炭销售中交割地点的不同，主要有四种类型的报价，即坑口价、车板价、平仓价、到岸价。

【上市公司披露的多为不含税坑口价格】

国家发展改革委2022年4月29日要求，煤炭生产企业要严格按照不低于年度煤炭产量的80%签订**中长期合同**，严格落实煤炭中长期交易价格政策要求。

表5：煤炭中长期合同政策梳理

时间	政策	要点
2016	《关于加强市场监管和公共服务保障煤炭中长期合同履行的意见》	1、鼓励支持更多煤炭供需企业遵循市场经济规律，签订更高比例中长期合同。2、基础价格和与市场变动的挂钩机制可按合理的合同周期适时进行调整。3、鼓励支持大型煤炭企业与电力、冶金企业签订中长期合同，对具备运输条件的中长期合同，铁路、港航企业与供需双方签订运输合同。4、有关部门和单位对合同履行情况实行分月统计、按季考核。对履行不力甚至恶意违约的企业纳入不良信用记录并视情况公开通报。5、依法实施价格监管。
2017	《关于加快签订和严格履行煤炭中长期合同的通知》	1、确保签订的年度中长期合同数量占供应量或采购量的比例达到75%以上。2、每月上报履约情况。3、电煤合同的履约情况是督查重点。4、截至4月底前，凡签约量比例低于75%，季度履约量低于80%或半年履约率低于90%的企业，将进行约谈和通报；对于全年签约量占比低于75%或履约不到90%的煤炭企业，执行用电差别电价；对于发电企业，则将核减计划电量，限制其参与的电力直接交易。
2018	《关于推进2018年煤炭中长期合同签订履行工作的通知》	1、中央和各省区市及其他规模以上煤炭、发电企业集团签订的中长期合同数量，应达到自有资源量或采购量的75%以上。2、不得脱离生产经营实际、签订虚假合同。3、完善电煤合同价格机制。4、全年中长期合同履约率应不低于90%。5、重点对20万吨以上的中长期合同进行监管，对合同履行情况实行分月统计、按季考核；对汇总的煤炭中长期合同，有关运输企业应优先确认运力。
2019	《关于做好2019年煤炭中长期合同签订履行有关工作的通知》	1、及早签订数量相对固定、价格机制明确的中长期合同，鼓励支持更多签订2年及以上量价齐全的中长期合同。2、中央和各省区市及其他规模以上煤炭、发电企业集团签订的中长期合同数量，应达到自有资源量或采购量的75%以上，且不能低于上年水平。3、鼓励按照均衡原则将年度中长期合同分解到月，并报铁路部门备案优先安排运力；旺季煤炭企业每月合同执行量、淡季电力等重点用煤企业每月合同接收量原则上应不低于全年平均水平。4、对煤炭供需双方签订盖章认可且年度单笔合同量在20万吨及以上的煤炭中长期合同，交通运输部、中国铁路总公司依据运输能力，组织指导有关铁路运输企业和港航企业做好运力衔接；没有新增运量的既有线路，运力配置不得低于去年水平；2019年新增的铁路运力，原则上应优先配置和保障中长期合同的需求。
2020	《关于推进2020年煤炭中长期合同签订履行有关工作的通知》	1、支持签订2年及以上量价齐全的中长期合同，鼓励有运力保障的三方中长期合同。2、中央和各省区市及其他规模以上煤炭、发电企业集团签订的中长期合同数量，应达到自有资源量或采购量的75%以上，较2019年水平有合理增加。鼓励有运力保障的三方中长期合同。3、鼓励煤炭供需双方使用《煤炭中长期购销合同示范文本（2020年版）》签订中长期合同。合同的数量、质量、价格机制、违约责任等内容应规范完整、真实有效，不得脱离生产经营实际、签订虚假合同。4、中长期合同季度履约率应不低于80%、全年履约率不低于90%。5、对煤炭供需双方签订盖章认可且年度单笔合同量在20万吨及以上的煤炭中长期合同，以及年度单笔在10万吨及以上的冶金、建材、化工等行业的煤炭中长期合同，国家铁路集团依据运输能力，组织指导有关运输企业进项运力衔接。产运需三方中产其合同量应不低于上年水平。加大向浩吉、瓦日等新增运力线路的资源倾斜力度。
2021	《关于做好2021年煤炭中长期合同签订履行工作的通知》	1、鼓励签订3年及以上的中长期合同。鼓励签订3-5年有明确价格机制的中长期合同，规模以上企业的3年及以上合同签订量原则上不低于年度中长期合同总量的30%。2、规模以上煤炭企业签订的中长期合同数量应达到自有资源量的80%以上，较去年提高5%；2019年以来核增产能煤矿核增部分签订比例应达到90%以上。规模以上电力企业签订的中长期合同数量应达到年度煤炭使用量的75%，使用进口煤的电厂，国内煤炭使用量的80%要签订中长期合同；产运需三方中长期合同数量均应不少于上年。3、合同要真实有效，严禁以抢占铁路运力等为目的签订虚假合同，一经发现，记入企业信用记录，并对其在下一年度中长期合同签订中实施限制。4、产运需三方应将年度中长期合同细化分解到月，月度履约率应不低于80%。季度和年度履约率不低于90%；取消了守信激励。

数据来源：wind、中国煤炭工业协会、发改委、能源局、国泰君安证券研究

表6：2022年长协煤炭政策变化

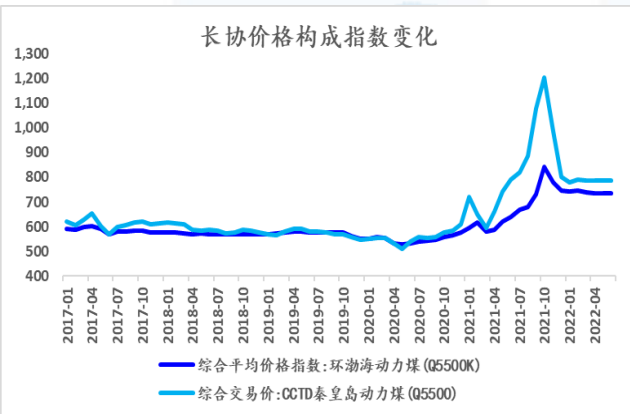
政策	要求	新要点
《2022年煤炭中长期合同签订履约工作方案（征求意见稿）》	1、基准价自17年以来保持535元/吨 2、范围覆盖规模以上煤矿80%资源量 3、需求方范围覆盖电煤75%资源量	1、基准价上调为700元/吨，浮动价出现微调。 2、覆盖30万吨以上煤矿80%资源量，范围有所缩小，但增加了9月开始核增产能的全部资源量作为一定补充。 3、需求方范围变为长协合同100%覆盖（需扣除进口量），范围明显扩大。
《关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知》	煤价（秦皇岛港下水煤）合理区间为550-850元/吨	基准价调整为675元/吨。要求引导煤炭价格在合理区间运行，秦皇岛港下水煤（5500千卡）价格合理区间为每吨570元-770元。首次明确重点地区煤炭出矿环节中长期交易价格合理区间：山西370-570，陕西320-520，蒙西260-460，蒙东200-300。
《关于调整煤炭进口关税的公告》	主要进口煤炭的税率为3%	自2022年5月1日至2023年3月31日，对煤炭实施税率为零的进口暂定税率。
《关于明确煤炭领域经营者哄抬价格行为的公告》	对哄抬价格行为的表述缺乏具体规定	将（1）经营者的煤炭中长期交易销售价格，超过国家或者地方有关文件明确的中长期交易价格合理区间上限的；（2）经营者的煤炭现货交易销售价格，超过国家或者地方有关文件明确的中长期交易价格合理区间上限50%的视为哄抬价格行为。

数据来源：wind、中国煤炭工业协会、发改委、能源局、国泰君安证券研究

- 2017年以来煤炭长协价执行“基准价+浮动价”的定价机制。基准价方面，下水煤合同基准价首先由双方根据市场供需情况协商确定，协商不一致的按上一年度年度水平执行；铁路直达煤合同基准价要由下水煤基准价格扣除运杂费后的坑口平均价格和供需双方上年月度平均成交价格，按各占50%权重综合确定。浮动价方面，下水煤合同与铁路直达煤合同的浮动价，均可结合环渤海煤炭价格指数、CCTD秦皇岛港煤炭价格指数、中国沿海电煤采购价格指数综合确定。其中，2017-2021年下水煤基准价为535元/吨，煤炭价格区间范围为470-600元/吨。
- 2022年发布的《关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知》将基准价格调至675元/吨，合理区间为570元/吨-770元/吨；浮动价参考指数剔除发电侧电煤采购价格指数；首次明确晋陕蒙坑口煤长协价合理区间。因此最新的煤炭长协定价公式为：

$675 \times 50\% + (\text{上月最后一期全国煤炭交易中心综合价格指数} + \text{上月最后一期环渤海动力煤综合价格指数} + \text{上月最后一期CCTD秦皇岛动力煤综合交易价格指数}) / 3$

图48：长协价格构成指数变化



数据来源：wind、国泰君安证券研究

图49：NECI综合指数



数据来源：中国煤炭工业协会、国泰君安证券研究

图50：NECI中长期合同价格



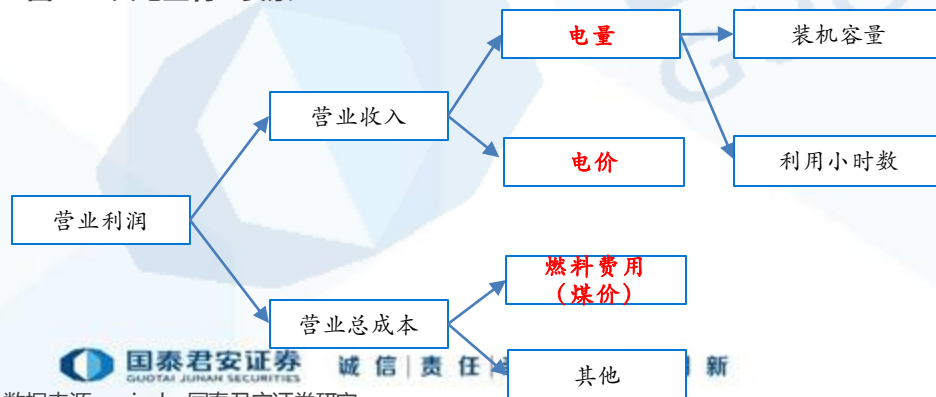
数据来源：中国煤炭工业协会、国泰君安证券研究

03

电煤价格的三个维度

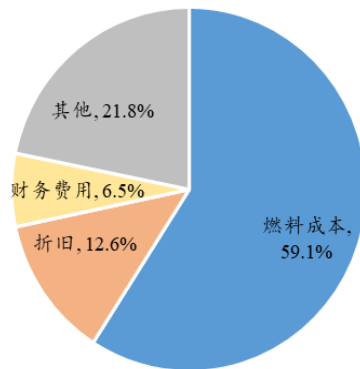
- 煤炭价格是“煤-电”产业链盈利划分点，也是下游最核心的可变成本，常态煤价下占总成本比重约为60%，煤炭价格上涨的极限，可从三方面测算。
- 盈亏平衡点。发电收入减去各类成本费用后的利润表盈亏平衡点。
- 现金流平衡点。电厂考虑到折旧等非付现成本后，经营净现金流为零。
- 货币资金枯竭点。电厂达到现金流盈亏平衡点后，若煤价持续提升，则开始持续消耗货币资金，直到资金枯竭。
- 在利用小时4586、年度长协占比40%、供电煤耗302g的假设下，电厂盈亏平衡点、现金流平衡点对应现货5500煤价分别约为1000元/吨、1300元/吨。

图51：火电盈利三要素



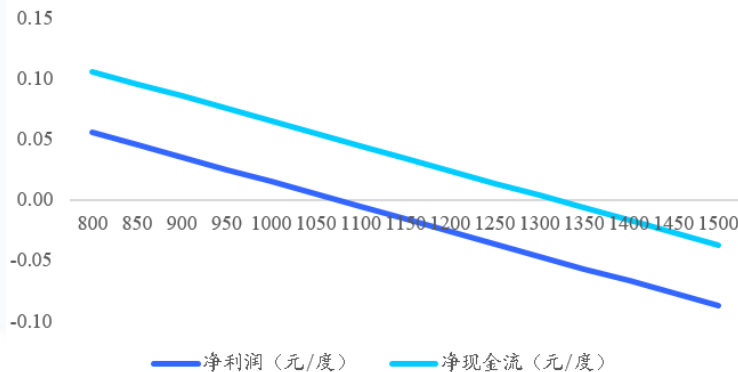
数据来源：wind、国泰君安证券研究

图52：火电成本结构



数据来源：wind、国泰君安证券研究

图53：测算火电煤价-利润敏感性



数据来源：wind、国泰君安证券研究

03

价格受到库存影响

- 电厂的库存策略，在一定程度上会形成对需求的一致预期，从而影响整体库存和市场现货价格的变化，并对煤炭淡季旺季切换产生影响。从库存变化看来，未来沿海电厂库存将慢慢下降，煤炭需求持续回暖。
- 下游库存和下游消费，是决定价格短期走向的重要因素，一般而言，当下游处于“低库存+需求提升”的状态下，价格将非常容易上涨，而当下游处于“高库存+需求弱势”的状态下，价格将非常容易下跌。
- 港口库存构成主要来自长协煤+现货库存，其中对市场影响较大的是来自贸易商的现货库存，若港口库存较高+下游采购意愿弱，则煤炭价格有下跌的风险。

图54：发电煤耗与库存变化

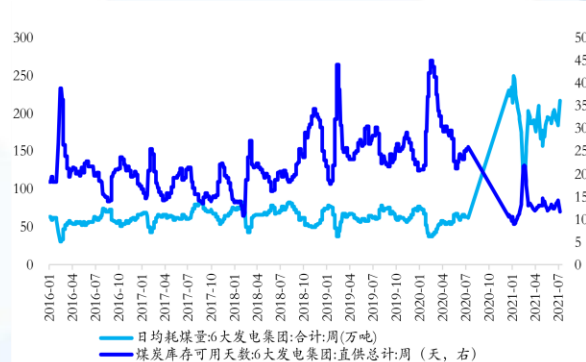
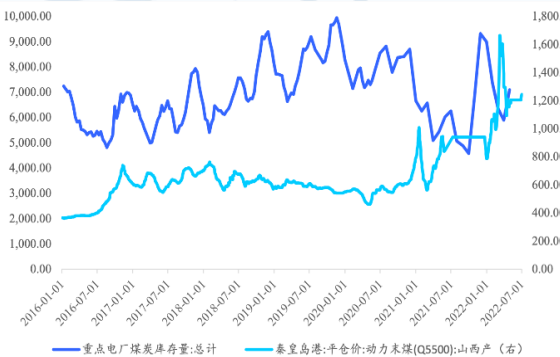
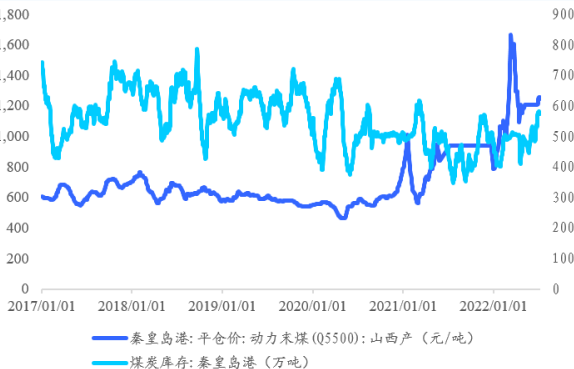


图55：电厂煤耗与动力煤价变化



数据来源：cctd，wind，国泰君安证券研究

图56：港口库存与动力煤价变化

数据来源：cctd，wind，国泰君安证券研究
请参阅附注免责声明

03

短期价格：环保、安监存在影响，但逐渐常态化

安监

- 2018年下半年以来，煤矿安全事故频发，各矿区安全检查力度加大。2018年10月和2019年1月，山东龙郅煤业、陕西百吉矿业相继发生煤矿事故。2018年12月，国务院安委办发布对6类高风险煤矿开展安全体检的通知，并关停一部分高风险煤矿。2019年1月，国家煤矿安监局发布采深超千米冲击地压和煤与瓦斯突出煤矿停产进行安全论证的通知，山东、河南、安徽三省39处煤矿停产检查。受政策影响，山西、陕西、山东等煤炭主产区出现大范围煤矿停产现象，煤炭供应进一步趋紧。

治超

- 2018年11月，国务院安委会发布加强当前安全生产工作的通知，强调坚决打击突击超能力、超强度、超层越界等行为。2021年3月，《刑法修正案（十一）》正式实施，应急管理部4号令明确《煤炭重大事故隐患判定标准》，超能力生产及手续不全生产等均属重大事故隐患，已入刑法。这大大降低了煤矿企业超产的意愿。

反腐

- 内蒙古2020年2月以来开展专项整治工作,明确提出“要对2000年以来全区煤炭资源开发利用情况进行全方位透视会诊”，反腐高压下，作为全国煤炭产量占比26%的重要省份，内蒙古2020全年煤炭产量10.0亿吨，自2017年之后首次实现下降。

天气

- 大范围降雨等恶劣天气或引起产煤大省的重点产区减产、停产，煤炭运输的汽运环节也受到较大程度的影响。同时，全国高温天气导致居民用电进入高峰，动力煤需求上升。

煤管票

- 煤管票就是煤炭运销管理票据，主要使用在榆林、鄂尔多斯，煤管票的目的是做好煤炭销售票的使用管理工作，严厉打击私挖滥采，有效治理超能力生产，防止非法违法生产的煤炭进入流通和消费领域。通过控制煤管票的发放额度和节奏影响煤炭供应。

03

全球化石能源价格具备联动性

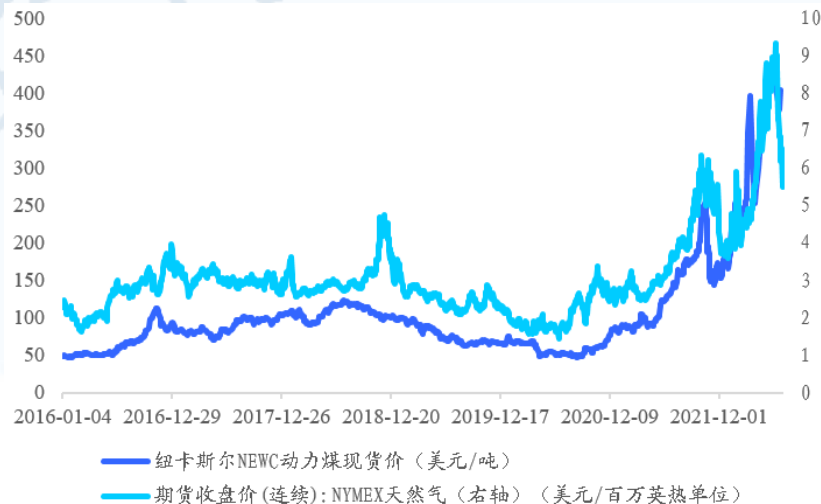
- 煤炭和石油、天然气作为核心传统能源，具备一定的替代属性，从燃料角度，煤炭和天然气存在一定替代效应，该替代主要通过欧洲向全球传导；从原材料角度，煤炭和石油均为全球重要的化工原材料，油价涨跌将通过终端化工品价格对煤炭传导。
- 2016H1国内与国际煤价走势高度一致，但2016H2~2020年国内煤价趋稳而国际煤价波动较大，2020年以后，伴随中国十三五期间供给侧改革的超预期完成，以及疫情后全球复苏需求提升，国内煤炭市场与国际市场开启共振；2022年俄乌冲突后，供给的紧张使得全球化石能源价格大幅上涨。

图57：国际煤价与油价变化



数据来源：wind、国泰君安证券研究

图58：国际煤价与气价变化



数据来源：wind、国泰君安证券研究

04

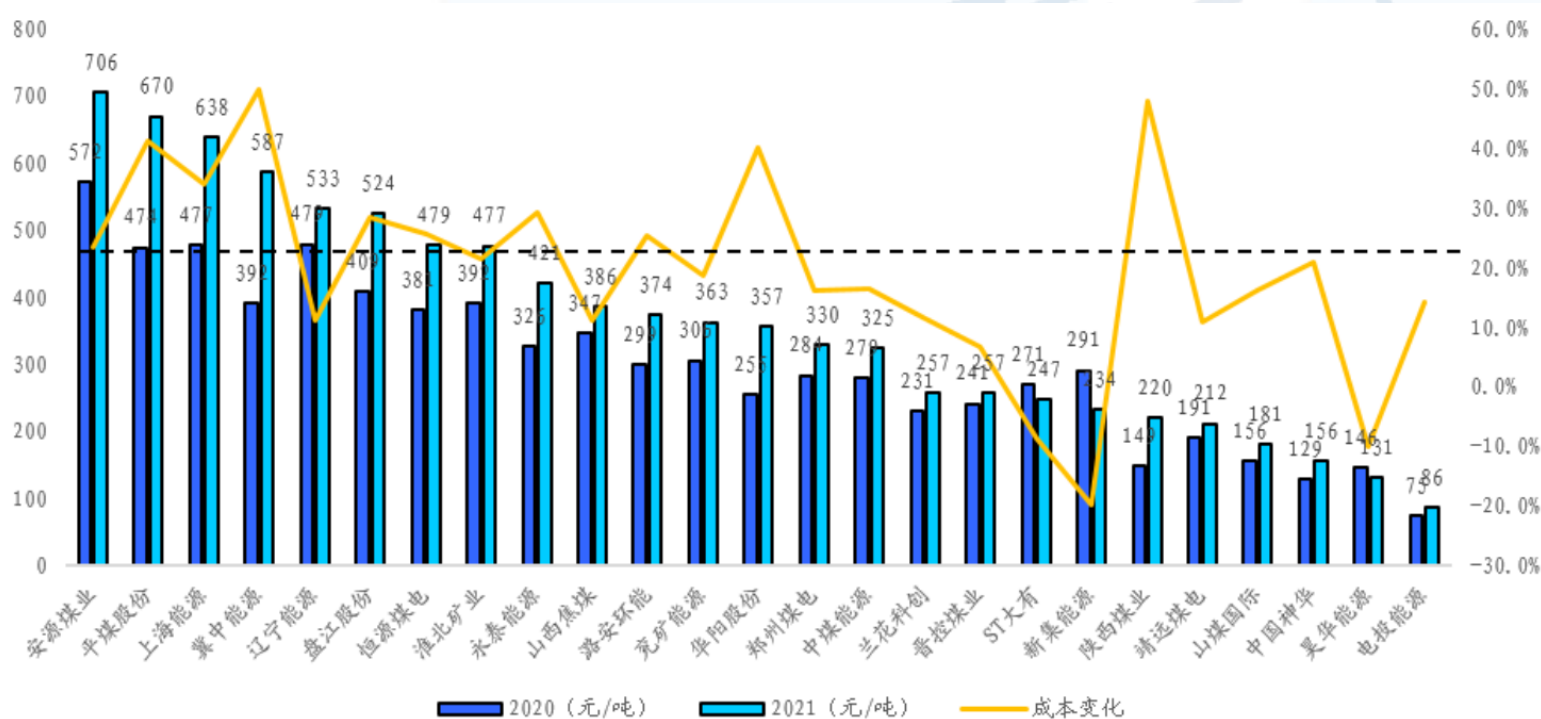
动力煤之公司

04

重点关注：盈利稳定性

- 煤炭企业所拥有的资源决定了其销售价格和生产成本，行业煤炭最低价格取决于最高成本的公司，而低成本公司具有更强的盈利稳定性。
- 煤炭企业通过产业链延伸布局电力、化工等领域，可进一步提升盈利稳定性。

图59：主要煤炭公司成本



数据来源：wind、国泰君安证券研究

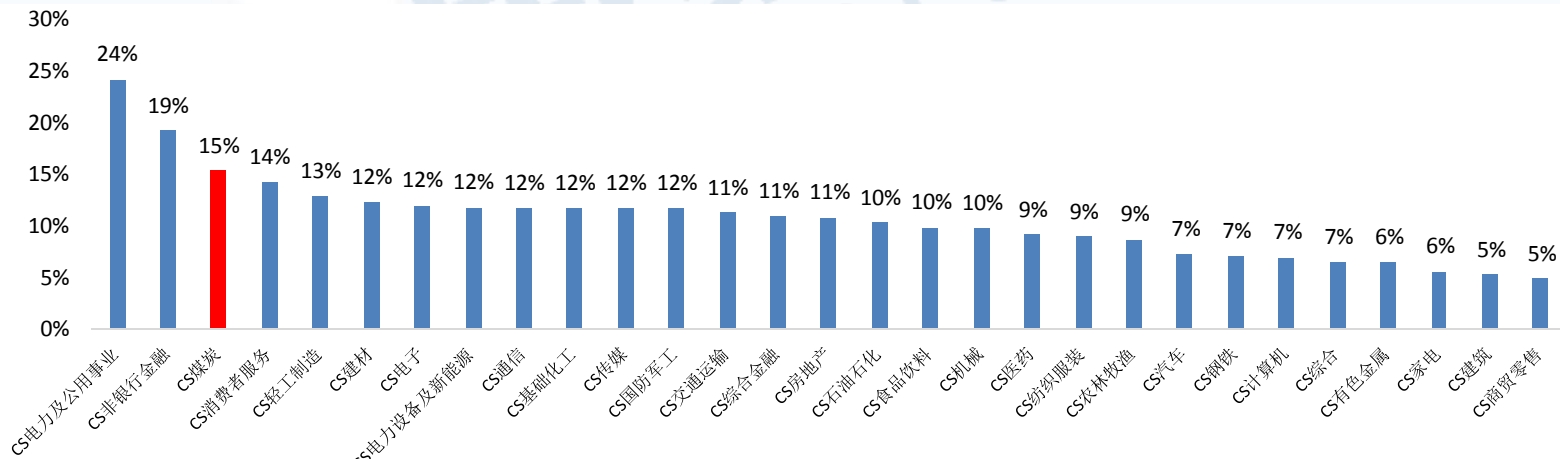
04

重点关注：盈利弹性

- 经营杠杆，又称营业杠杆或营运杠杆，反映在企业生产经营中由于存在固定成本而使利润变动率大于产销量变动率的规律。
- 根据成本性态，在一定产销量范围内，产销量的增加一般不会影响固定成本总额，但会使单位产品固定成本降低，从而提高单位产品利润，并使利润增长率大于产销量增长率。而经营杠杆越高，销量增长能够带动的利润增长越高。

$$\begin{aligned} \text{息税前利润变动率} &= \text{经营杠杆} \times \text{产销业务量变动率} \\ \text{经营杠杆} &= \frac{\text{息税前利润} + \text{固定成本}}{\text{息税前利润}} \end{aligned}$$

图60：各行业固定成本占比



注：行业固定成本由（折旧摊销+管理费用+财务费用）/总成本估算

04

主要动力煤公司梳理（2021年报）

表7：2021年报主要动力煤公司数据

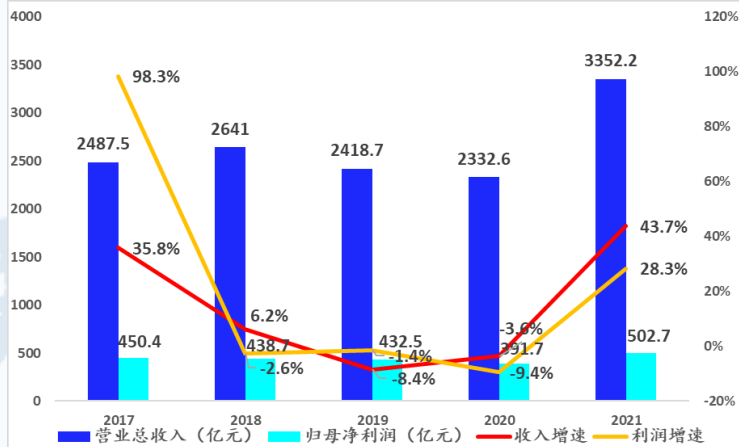
股票简称	总市值（亿元）	自产煤销量（万吨）	吨煤售价（元/吨）	吨煤成本（元/吨）	自产煤毛利率	ROE
中国神华	6646	31270	588	156	74%	13.9%
陕西煤业	1942	13429	584	220	62%	27.2%
兖矿能源	1867	9383	717	363	49%	26.8%
中煤能源	1347	11073	645	325	50%	13.7%
潞安环能	420	5035	794	374	53%	21.7%
华阳股份	333	4610	645	357	45%	15.7%
山煤国际	314	3738	635	181	71%	47.3%
电投能源	271	4604	168	86	49%	18.7%
晋控煤业	258	3037	583	257	56%	48.6%
新集能源	136	1690	537	234	56%	29.8%
大有能源	121	1270	494	247	50%	19.0%
昊华能源	109	1423	514	131	74%	23.3%
靖远煤电	102	942	394	212	46%	8.6%
恒源煤电	91	739	837	479	43%	14.5%
郑州煤电	67	538	528	330	37%	-12.7%

数据来源：wind，公司公告，国泰君安证券研究

- 公司基本情况：**中国神华能源股份有限公司于2004年11月在北京成立，公司主要经营煤炭、电力、铁路、港口、航运、煤化工六大板块业务，拥有煤炭上下游完整产业链，是我国最大的煤炭生产企业和销售企业。2021年公司实现营业收入3352.16亿元，归母净利润502.69亿元，煤炭产量3.1亿吨，其中重点煤矿为：神东矿区（陕西省神木市）、准格尔矿区（内蒙古鄂尔多斯）、胜利矿区（内蒙古锡林浩特）以及宝日希勒矿区（内蒙古呼伦贝尔市）。上述四个煤矿煤炭保有可采储量占公司总储量的99.8%。
- 公司竞争优势：**（1）资源禀赋：2021年公司煤炭保有可采储量为141.5亿吨，为行业内首位。（2）成本优势：受益于自产规模效应和高比例露天煤产能，开采成本在业内属于较低水平；矿区交通便利、陕蒙地区通过朔黄铁路实现下水的煤炭运距短、运价低。（3）产业链完整，抗周期波动能力强：公司煤炭板块和发电板块的毛利率形成一定程度的对冲，铁路、港口和航运业务为上游煤炭开采和下游电力提供物流辅助。
- 未来发展看点：**（1）抗周期性，盈利稳定：受益于完整的产业链、较低的成本、丰富的储量，加之企业已进入成熟期，资本开支投入比重较少，因此有较强的抗周期性。（2）煤炭高效、绿色开采技术创新，新能源转型布局。（3）煤炭市场中短期既然维持紧平衡，公司盈利有保障。

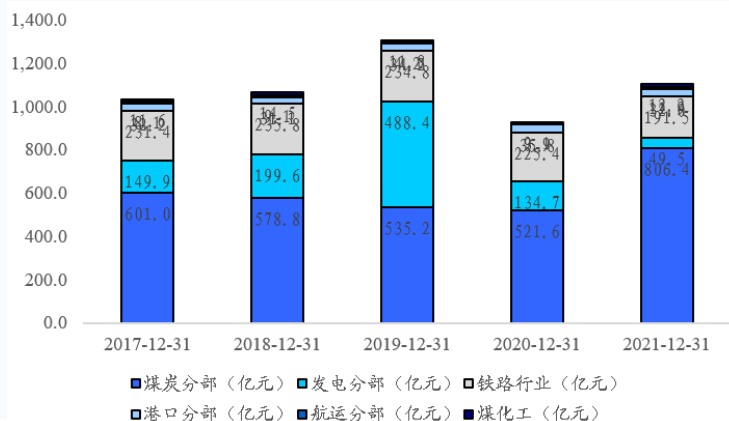
图61：中国神华收入利润变化

《动力煤产业链研究方法》



数据来源：公司公告、国泰君安证券研究

图62：中国神华各板块毛利变化

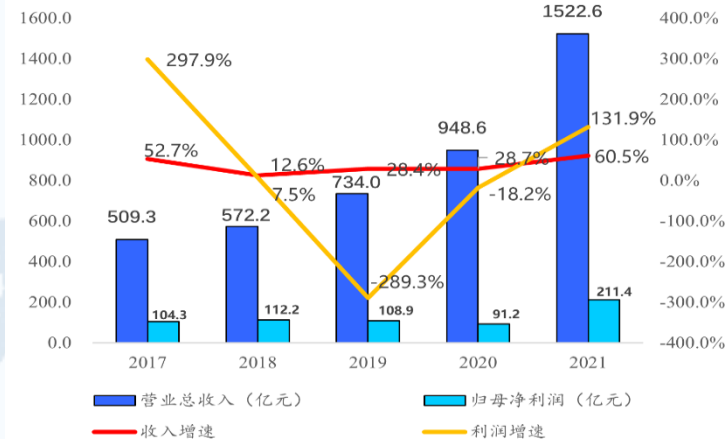


数据来源：公司公告、国泰君安证券研究

- **公司基本情况：**陕西煤业股份有限公司成立于2008年，公司主要从事煤炭开采、洗选、运输、销售以及生产服务等业务，煤炭产品主要用于电力、化工及冶金等行业。煤炭储量 149 亿吨、可采储量 86 亿吨，可采年限 70 年以上。营业收入 1,523 亿元，同比增长 60.17%；实现归母净利润 211.40 亿元，同比增长 42.26%。
- **公司竞争优势：**（1）资源优势：97%以上的煤炭资源位于陕北矿区、彬黄等优质采煤区，90%以上煤炭储量属于优质煤，在全国具有竞争优势。（2）产能优势：公司核定产能 1.39 亿吨，97%以上位于神东、陕北、黄陇三个国家“十三五”重点发展的大型煤炭基地，（3）成本优势：煤炭赋存条件好，埋藏浅，开采技术条件优越，矿井均为大型现代化矿井，开采成本低。（4）技术优势：推进“智能矿井”和“智慧矿区”建设，智能化产能达到了95%，在煤炭行业上市公司中位列首位。2021 年公司共申报授权专利 200 项；获得国家科技进步二等奖一项，省（部）级奖 13 项，制定各类标准 27 项，9 项成果达到国际领先水平，技术创新第一驱动力释放明显。
- **未来发展看点：**（1）国内煤炭市场供需持续紧张，短期产能核增，长期有集团注入，保障产能释放。（2）陕北矿区千万吨矿井规模将集群化，产能优势更加明显。（3）公司围绕煤炭产业链打造创新链与实时供应链，抵御上下游风险增强。（4）积极布局新能源、新材料、新经济等行业优质资产，适时介入新兴产业赛道。

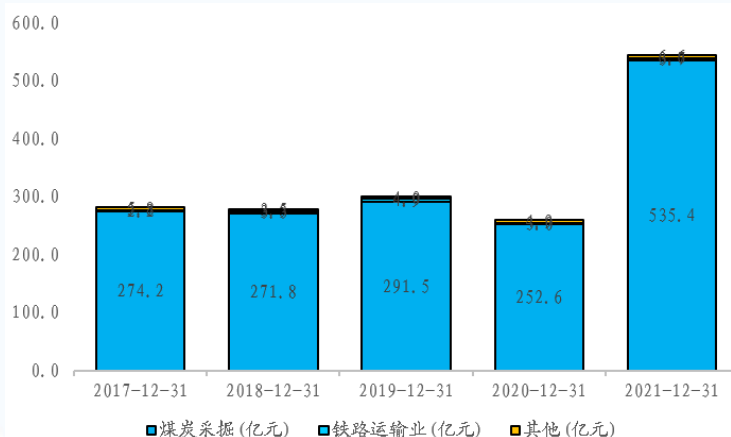
图63：陕西煤业收入利润变化

《动力煤产业链研究方法》



数据来源：公司公告、国泰君安证券研究

图64：陕西煤业各板块毛利变化



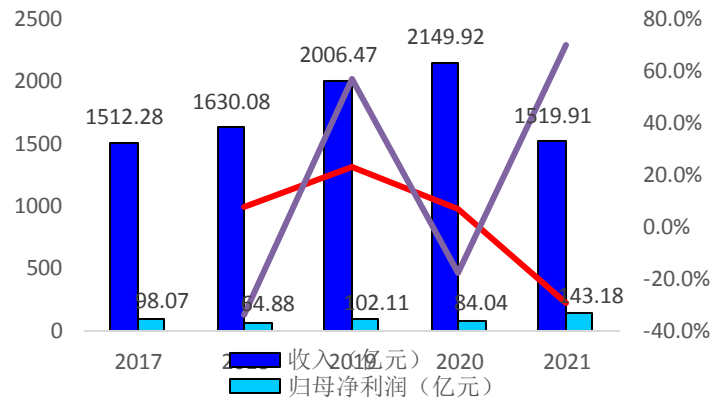
数据来源：公司公告、国泰君安证券研究

► **公司基本情况：**兖矿能源1997年由山东能源集团有限公司独家发起设立。2020年响应国家综合发展战略，兖矿集团和山东能源重组，原山能集团成为兖矿能源控股股东，控股占比45.73%。公司主要业务为煤炭，兼营煤化工、铁路运输等。经过多年发展，公司已经建成山东、陕蒙、澳洲三大煤炭产业基地，煤炭总产能超过1亿吨/年。2021年受业务剥离影响，营业收入为1519.91亿元，同比增长-29.30%；归母净利润为162.59亿元，同比增长128.29%。

► **公司竞争优势：**（1）资源优势：公司煤炭储量主要集中在澳洲和内蒙古，内蒙古煤炭资源占比41%，澳大利亚煤炭储量占比40%。（2）产能优势：重组后的山能集团煤炭产能达到3.4亿吨/年，2021年全国煤炭产量超过1亿吨的仅有6家企业，山东能源集团产量为2.7亿吨，全国排名第三。（3）产业链完整度：煤化工营业收入不断增长。公司打造“煤炭-化工”产业链，充分发挥规模和成本优势，创造新的利润增长。（4）国际化优势：公司兖矿澳洲子公司受益于国际煤价上涨，国际化优势显著。

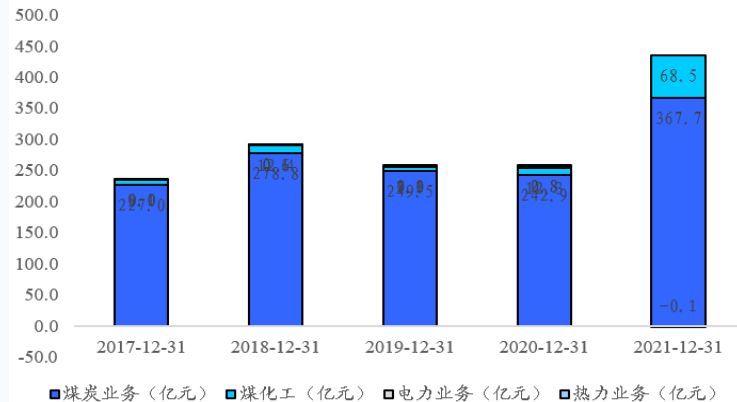
► **未来发展看点：**（1）公司重组后产能大幅提升，在逐步剥离非煤业务、贸易煤业务后，更加聚焦煤炭开采主业，巩固行业龙头地位。（2）国际能源供需紧张，公司海外煤业务有效规避价格管制影响，预期能为公司国内外业务都创造更高利润。（3）公司煤化工业务高速发展，未来可期。在建项目榆林能化甲醇厂二期和鲁南化工，预计带来160万吨年产能。

图65：兖矿能源收入利润变化



数据来源：公司公告、国泰君安证券研究

图66：兖矿能源各板块毛利变化



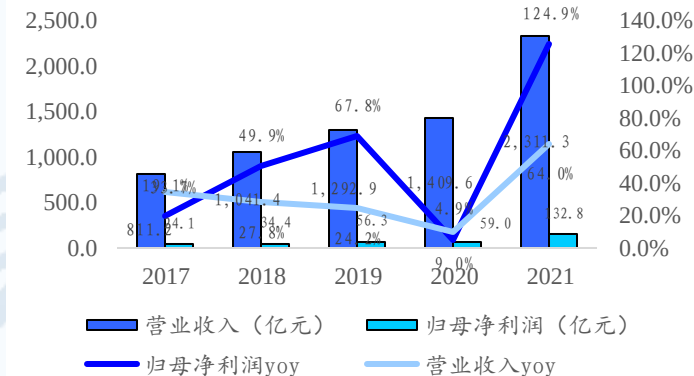
数据来源：公司公告、国泰君安证券研究

04

中煤能源 (601898.SH)

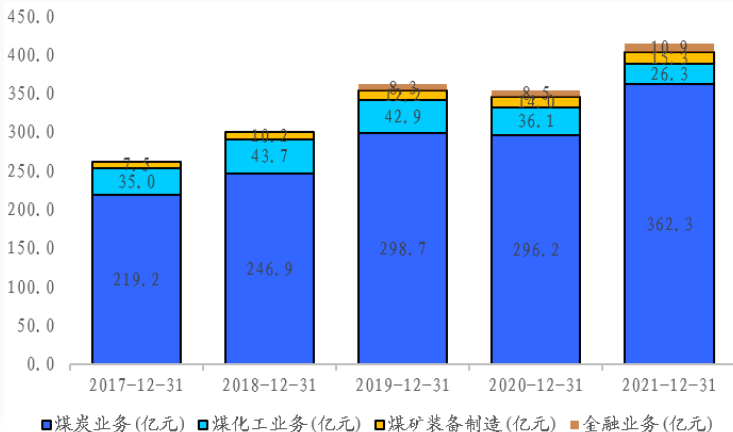
- **公司基本情况：**中国中煤能源股份有限公司成立于2006年8月。主营业务包括煤炭生产贸易、煤化工、煤矿装备制造以及金融业务。公司共拥有 25 座矿井，合计产能 1.5 亿吨/年，其中在产产能 1.2 亿吨，主力矿井位于山西、蒙陕。公司煤化工业务主要产品为烯烃、尿素、甲醇等，煤化工总产能 455 万吨/年，权益产能 440 万吨/年，相关业务扎根于蒙陕。
- **公司竞争优势：**（1）资源禀赋强：公司拥有矿业权的煤炭资源量270.19 亿吨，证实储量 142.55 亿吨，位于行业前列。（2）业绩确定性强：公司煤炭长协占比在80%以上，随着长协基准价上调，公司盈利能力得到长久保证。（3）产业链完整：公司煤炭业务涵盖煤机制造、煤炭开采、洗选加工、物流贸易，在拓展煤矿智能化改造市场与综合能源服务等方面也拥有良好的业务基础。（4）成本控制能力强：公司煤炭主业规模优势突出，煤炭开采、洗选和混配技术行业领先，自产商品煤成本基本维持在 200-250 元/吨（不考虑运费）。
- **未来发展看点：**（1）公司研发生产的部分中高端煤矿装备市场占有率居国内领先，全国煤矿智能化改造大幅提速提供了新机遇，煤矿装备制造订单有望稳步增长。（2）产能增长仍有较大空间，4 个在建矿井合计产能达到 2380 万吨。（3）公司参股的中天合创、华晋焦煤、禾草沟煤业2021年业绩爆发，公司未来业绩弹性较强。

图67：中煤能源收入利润变化



数据来源：公司公告、国泰君安证券研究

图68：中煤能源各板块毛利变化



数据来源：公司公告、国泰君安证券研究

05 / 风险提示



国泰君安证券
GUOTAI JUNAN SECURITIES

诚信 | 责任 | 亲和 | 专业 | 创新

请参阅附注免责声明

- **1) 国内宏观经济增长不及预期。**得益于2020年的低基数和2021年国内良好的出口和内销，宏观经济保持良好增长态势，倘若2022年宏观经济不及预期，则煤炭需求的下降将对行业供需平衡产生重大影响，从而影响行业和公司盈利。
- **2) 全球经济下行带来的需求冲击。**为对抗通胀，2022年美联储正式开启货币紧缩周期，弱加息过快导致经济衰退，则将在需求端对全球能源带来负面影响，从而影响国内煤炭价格，传导链为：国际油价-国际煤价-中国进口-中国煤价。
- **3) 进口煤大规模进入。**受地缘政治影响，2021年国内澳煤进口量骤降，蒙古煤炭进口亦难以放量，进口煤供给端的缩量也助推了国内煤炭的高景气。倘若进口煤大规模进入，那么国内煤炭市场将受到冲击，行业利润将受到影响。
- **4) 供给超预期释放。**发改委等部门年初至今持续督促煤企在安全生产的前提下有效释放优质产能，若未来产能超预期释放，则将对动力煤价格形成压力。
- **5) 非煤炭领域转型失败。**碳中和的目标加速了煤炭公司转型的进程，新能源发电、氢能源、煤化工、新能源上游电池等一系列方向都是当前煤企正在尝试转型的领域。煤企的低资本开支和现金牛赋予了自身充足的资金以实现转型，但是非煤领域转型仍有风险，倘若转型失败将对公司产生负面影响。

免责声明

本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

免责声明

本报告仅供国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。

本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌。过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。

本公司利用信息隔离墙控制内部一个或多个领域、部门或关联机构之间的信息流动。因此，投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的情况下，本公司的员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“国泰君安证券研究”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

若本公司以外的其他机构（以下简称“该机构”）发送本报告，则由该机构独自为此发送行为负责。通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该机构以要求获悉更详细信息或进而交易本报告中提及的证券。本报告不构成本公司向该机构之客户提供的投资建议，本公司、本公司员工或者关联机构亦不为该机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。

国泰君安证券研究所 E-mail:gtjaresearch@gtjas.com	
上海	地址：上海市静安区新闻路669号
	邮编：200041
	电话：（021）38676666
深圳	地址：深圳市福田区益田路6009号
	邮编：518026
	电话：（0755）23976888
北京	地址：北京市西城区金融大街甲9
	邮编：200032
	电话：（010）83939888



国泰君安证券
GUOTAI JUNAN SECURITIES

国泰君安证券研究所

Thank you for listening